Cloud Secure

Cloud Insights

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/cs_intro.html on May 06, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Secure . . . 1
Cloud Secure について . . . 1
はじめに . . . 1
アラート . . . 32
フォレンジック . . . 36
自動応答ポリシー . . . 41
ユーザアクセスの制限 . . . 43
Cloud Secure ：攻撃のシミュレーション . . . 47
アラート、警告、およびエージェント / データソースコレクタの状態に関する電子メール通知の設定 . . . 50
Cloud Secure API の略 . . . 51

Cloud Secure

Cloud Secure について

Cloud Secure は、内部の脅威に関する実用的な情報を提供し、データの保護を支援します。ハイブリッドクラウド環境全体にわたるすべての企業データへのアクセスを一元的に可視化および制御できるため、セキュリティとコンプライアンスの目標を確実に達成できます。

可視性

オンプレミスまたはクラウドに保存されている重要な企業データへのユーザアクセスを一元的に可視化し、制御できます。

データのアクセスと管理をタイムリーかつ正確に可視化できないツールや手動プロセスを置き換えます。Cloud Secure は、クラウドとオンプレミスの両方のストレージシステム上で独自に動作し、悪意のあるユーザの行動をリアルタイムで通知します。

保護

高度な機械学習と異常検出機能により、悪意のあるユーザや悪意のあるユーザによる組織データの不正使用を防止します。

高度な機械学習とユーザの動作に関する異常検出によって、異常なデータアクセスをユーザに警告します。

コンプライアンス

オンプレミスまたはクラウドに保存されている重要な企業データへのユーザデータアクセスを監査することで、企業のコンプライアンスを確保します。

はじめに

Cloud Secure の使用を開始する

Cloud Secure を使用してユーザアクティビティを監視する前に、設定タスクを完了しておく必要があります。

Cloud Secure システムでは、エージェントを使用してストレージシステムからアクセスデータとユーザ情報をディレクトリサービスサーバから収集します。

データの収集を開始する前に、次の項目を設定する必要があります。

タスク	関連情報

エージェントを設定します	"エージェントの要件" "エージェントを追加します" "* ビデオ * ：エージェントの配備"
ユーザディレクトリコネクタを設定します	"ユーザーディレクトリコネクターを追加します" "* ビデオ * ： Active Directory 接続"
データコレクタを設定する	**[Admin] > [Data Collectors]** をクリックし、設定するデータコレクタをクリックします。ドキュメントの **Data Collector Vendor Reference** セクションを参照してください。**"** ビデオ * ： **ONTAP SVM** 接続**"**
ユーザーアカウントを作成します	"ユーザアカウントを管理する"
トラブルシューティング	"* ビデオ * ：トラブルシューティング"

エージェントの要件

実行する必要があります "エージェントをインストールします" データコレクタから情報を取得します。Agent をインストールする前に、お使いの環境がオペレーティングシステム、 CPU 、メモリ、およびディスクスペースの要件を満たしていることを確認してください。

コンポーネント	**Linux** 要件
オペレーティングシステム	ライセンス版の次のいずれかを実行しているコンピュータ： Red Hat Enterprise Linux 7.x 、 8.x 64 ビット CentOS 7.x 64 ビット CentOS 8 Stream このコンピュータでは、他のアプリケーションレベルのソフトウェアを実行していない必要があります。専用のサーバを使用することを推奨します。
コマンド	インストール、スクリプトの実行、およびアンインストールには 'Sudo su – ' コマンドが必要です。
CPU	4 個の CPU コア
メモリ	16GB の RAM
使用可能なディスクスペース	ディスクスペースは、 /opt/netapp25-30GB のように割り当てられます
ネットワーク	100Mbps ～ 1Gbps のイーサネット接続、静的 IP アドレス、すべてのデバイスへの IP 接続、および Cloud Secure インスタンスへの必要なポート（ 80 または 443 ）

注： Cloud Secure エージェントは、 Cloud Insights Acquisition Unit や Agent と同じマシンにインストールできます。ただし、これらを別々のマシンにインストールすることを推奨します。これらが同じマシンにインストールされている場合は、次のようにディスク領域を割り当ててください。

使用可能なディスクスペース	Linux では 50 〜 55 GB 、ディスクスペースは次のように割り当てます。 /opt/netapp 25-30 GB /var/log/netapp 25 GB

その他の推奨事項

- ONTAP システムとエージェントマシンの両方の時刻を、 *Network Time Protocol （ NTP; ネットワークタイムプロトコル） * または *Simple Network Time Protocol （ SNTP ） * を使用して同期することを強くお勧めします。

Cloud Network Access Rules の略

US ベース * Cloud Secure 環境の場合：

プロトコル	ポート	宛先	方向（ **Direction** ）	説明
TCP	443	< サイト名 > .cs01.cloudinsights.netapp.com < サイト名 > .c01.cloudinsights.netapp.com < サイト名 > .c02.cloudinsights.netapp.com	アウトバウンド	Cloud Insights へのアクセス
TCP	443	gateway.c01.cloudinsights.netapp.com agentlogin.cs01.cloudinsights.netapp.com	アウトバウンド	認証サービスへのアクセス

欧州 * ベースの Cloud Secure 環境の場合：

プロトコル	ポート	宛先	方向（ **Direction** ）	説明
TCP	443	< サイト名 > .cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com < サイト名 > .c01-eu-1.cloudinsights.netapp.com < サイト名 > .c02-eu-1.cloudinsights.netapp.com	アウトバウンド	Cloud Insights へのアクセス
TCP	443	gateway.c01.cloudinsights.netapp.com agentlogin.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com	アウトバウンド	認証サービスへのアクセス

APAC ベース * の Cloud Secure 環境の場合：

プロトコル	ポート	宛先	方向（ **Direction** ）	説明
TCP	443	< サイト名 > .cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com < サイト名 > .c01-ap-1.cloudinsights.netapp.com < サイト名 > .c02-ap-1.cloudinsights.netapp.com	アウトバウンド	Cloud Insights へのアクセス
TCP	443	gateway.c01.cloudinsights.netapp.com agentlogin.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com	アウトバウンド	認証サービスへのアクセス

ネットワーク内ルール

プロトコル	ポート	宛先	方向（ **Direction** ）	説明
TCP	389 （ LDAP ） 636 （ LDAPS / start-TLS ）	LDAP サーバ URL	アウトバウンド	LDAP に接続します
TCP	443	SVM 管理 IP アドレス	アウトバウンド	ONTAP との API 通信
TCP	35000~55000	SVM データ LIF の IP アドレス	インバウンド / アウトバウンド	FPolicy イベントのための ONTAP との通信
TCP	7.	SVM データ LIF の IP アドレス	アウトバウンド	ONTAP と Cloud Secure 間の双方向。エージェントが SVM LIF に ping を送信します。

関連：

を参照してください "イベントレートチェッカー" サイジングに関する情報のドキュメント

Cloud Secure エージェントのインストール

Cloud Secure は、 1 つ以上のエージェントを使用してユーザアクティビティデータを収集します。エージェントは環境内のデバイスに接続し、 Cloud Secure SaaS レイヤに送信されたデータを収集して分析します。を参照してください "エージェントの要件" エージェント VM を設定します。

作業を開始する前に

- インストール、スクリプトの実行、アンインストールには sudo 権限が必要です。

エージェントをインストールする手順

1. Cloud Secure 環境に管理者またはアカウント所有者としてログインします。
2. [**Admin] > [Data Collectors] > [Agents] > [+ Agent**] をクリックします

   [エージェントの追加] ページが表示されます。

   [エージェント 1 を追加します] | *Add-agent-1.png*

3. エージェントをインストールするオペレーティングシステムを選択します。
4. エージェントサーバが最小システム要件を満たしていることを確認します。
5. エージェントサーバでサポートされているバージョンの Linux が実行されていることを確認するには、 _ サポートされているバージョン（ i ） _ をクリックします。
6. ネットワークでプロキシサーバを使用している場合は、プロキシセクションの指示に従ってプロキシサーバの詳細を設定してください。

   [エージェントのインストールとプロキシに関する注意事項]

7. [クリップボードにコピー] アイコンをクリックして、インストールコマンドをコピーします。
8. ターミナルウィンドウでインストールコマンドを実行します。
9. インストールが正常に完了すると、次のメッセージが表示されます。

   [新しいエージェント検出] | *new-agent-detect.png*

完了後

1. を設定する必要があります "User Directory Collector の略"。
2. 1 つ以上のデータコレクタを設定する必要があります。

ネットワーク構成：

ローカルシステムで次のコマンドを実行して、 Cloud Secure で使用するポートを開きます。ポート範囲に関するセキュリティ上の問題がある場合は、 *35000* ： *35100* のように小さいポート範囲を使用できます。各 SVM は 2 つのポートを使用します。

手順

1. 'UDO firewall-cmd --permanent—zone=public—add-port =35000-55000/tcp`
2. 'sudo firewall-cmd — reload'

プラットフォームに応じて、次の手順を実行します。

- CentOS 7.x/RHEL 7.x * ：
  1. 'UDO IPTables-save|grep 35000'

出力例：

```
 -A IN_public_allow -p tcp -m tcp --dport 35000:55000 -m conntrack
-ctstate NEW,UNTRACKED -j ACCEPT
* CentOS 8.x / RHEL 8.x * ：
```

1. 'sudo firewall-cmd --zone=public—list-ports | grep 35000` (CentOS 8 の場合)

出力例：

```
35000-55000/tcp
```

エージェントエラーのトラブルシューティング

既知の問題とその解決策を次の表に示します。

問題	解決策：
エージェントのインストール時に /opt/NetApp/cloudsecure/agent/logs/agent.log フォルダが作成されず、 install.log ファイルに関連情報が記録されません。	このエラーは、エージェントのブートストラップ中に発生します。ロガーが初期化される前に発生するため、エラーはログファイルに記録されません。エラーは標準出力にリダイレクトされ 'journalctl -u cloudsecure-agent.service` コマンドを使用してサービスログに表示されますこのコマンドを使用して、問題のトラブルシューティングをさらに行うことができます。
「この Linux ディストリビューションはサポートされていません。インストールを終了しています。	Cloud Secure 1.0.0 でサポートされるプラットフォームは、 RHEL 7.x / CentOS 7.x ですRHEL 6.x または CentOS 6.x システムにエージェントをインストールしないようにしてください。
エージェントのインストールが次のエラーで失敗しました： "-bash: unzip: command not found"	unzip をインストールし、インストールコマンドを再度実行します。Yum がマシンにインストールされている場合は、「 yum install unzip 」を実行して解凍ソフトウェアをインストールしてください。その後、Agent インストール UI からコマンドをコピーして CLI に貼り付け、再度インストールを実行します。

問題	解決策：
エージェントがインストールされ、実行されていました。しかし、エージェントは突然停止しました。	Agent マシンに SSH 接続します。「 sudo systemctl status cloudsecure-agent.service` 」を使用して、エージェントサービスのステータスを確認します。1. ログに「 Failed to start Cloud Secure daemon service 」というメッセージが表示されるかどうかを確認します。2. cssys ユーザが Agent マシンに存在するかどうかを確認します。次のコマンドを root 権限で 1 つずつ実行し、 cssys ユーザとグループが存在するかどうかを確認します。「 UDO id cssys 」の UDO グループ cssys 3 。存在しない場合は、集中型モニタリングポリシーによって cssys ユーザが削除されている可能性があります。4. 次のコマンドを実行して、 cssys のユーザとグループを手動で作成します。'UDO useradd cssys’sudo groupadd cssys'5次のコマンド「 sudo systemctl restart cloudsecure-agent.service` 6 」を実行して、エージェントサービスを再起動します。まだ実行されていない場合は、他のトラブルシューティングオプションを確認してください。
エージェントに 50 個を超えるデータコレクタを追加できません。	エージェントに追加できるデータコレクタは 50 個までです。Active Directory 、 SVM 、その他のコレクタなど、すべてのコレクタタイプを組み合わせて使用できます。
Agent is in not_connected 状態であることが UI に表示されます。	エージェントを再起動する手順。1. エージェントマシンに SSH 接続します。2. 次のコマンドを実行して、エージェントサービスを再起動します。 'UDO systemctl restart cloudsecure-agent.service` 3.「 sudo systemctl status cloudsecure-agent.service` 」を使用して、エージェントサービスのステータスを確認します。4. エージェントは接続状態になります。
エージェント VM が Zscaler プロキシの背後にあり、エージェントのインストールに失敗しています。Zscaler プロキシの SSL 検査により、 Cloud Secure 証明書は Zscaler CA によって署名されたため、エージェントが通信を信頼しないように提示されます。	*.cloudinsights.netapp.com URL の Zscaler プロキシで SSL 検査をディセーブルにします。Zscaler が SSL 検査を行い、証明書を置き換えた場合、 Cloud Secure は動作しません。
エージェントのインストール中に、解凍後にインストールがハングします。	「 chmod 755 -rf 」コマンドが失敗しています。このコマンドは、別のユーザに属する作業ディレクトリ内のファイルを含む root 以外の sudo ユーザがエージェントのインストールコマンドを実行している場合は失敗し、それらのファイルの権限を変更することはできません。失敗した chmod コマンドのため、残りのインストールは実行されません。1. 「 cloudsecure 」という名前の新しいディレクトリを作成します。2. そのディレクトリに移動します。3. 完全な「 token=……」をコピーして貼り付けます。 … ./cloudsecure-agent-install.sh インストールコマンドを実行し、 Enter キーを押します。4. インストールを続行できるはずです。

問題	解決策：
エージェントがまだ SaaS に接続できない場合は、ネットアップサポートでケースをオープンしてください。Cloud Insights のシリアル番号を入力してケースをオープンし、メモしておいたケースにログを添付します。	ケースにログを添付するには、次の手順を実行します。 1.次のスクリプトをルート権限で実行し、出力ファイル（ cloudsecure-agent-scripts.zip ）を共有します。A/opt/NetApp/cloudsecure/agent/bin/cloudsecure-agent-symptom-collector.sh 2 に設定します。次のコマンドを root 権限で 1 つずつ実行し、出力を共有します。AID cssys b.グループは cssys c. をCat /etc/os-release

Cloud Secure エージェントの削除

Cloud Secure エージェントを削除する場合は、そのエージェントに関連付けられているすべてのデータコレクタを先に削除する必要があります。

エージェントの削除

> エージェントを削除すると、そのエージェントに関連付けられているすべてのデータコレクタが削除されます。別のエージェントでデータコレクタを設定する場合は、 Agent を削除する前に、 Data Collector 設定のバックアップを作成する必要があります。

作業を開始する前に

1. エージェントに関連付けられているすべてのデータコレクタが Cloud Secure ポータルから削除されていることを確認します。

   注：関連するすべてのコレクタが停止状態にある場合は、この手順を無視してください。

エージェントを削除する手順：

1. エージェント VM に SSH 接続し、次のコマンドを実行します。プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力して続行します。

   ```
   sudo /opt/netapp/cloudsecure/agent/install/cloudsecure-agent-
   uninstall.sh
   Uninstall CloudSecure Agent? [y|N]:
   ```

2. [*Admin] > [Data Collectors] > [Agents] をクリックします

   設定されたエージェントのリストが表示されます。

3. 削除するエージェントのオプションメニューをクリックします。
4. [削除（ Delete ）] をクリックします。

   [エージェントの削除 *] ページが表示されます。

5. 削除を確認するには、 * Delete * をクリックします。

Active Directory （ AD ）ユーザディレクトリコレクタの設定

Cloud Secure は、 Active Directory サーバからユーザ属性を収集するように設定できます。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、 Cloud Insights 管理者またはアカウント所有者である必要があります。
- Active Directory サーバをホストしているサーバの IP アドレスを確認しておく必要があります。
- ユーザディレクトリコネクタを設定する前に、エージェントを設定する必要があります。

ユーザーディレクトリコレクタの設定手順

1. Cloud Secure メニューで、 * Admin > Data Collectors > User Directory Collectors > + User Directory Collector* をクリックし、 * Active Directory * を選択します

   [Add User Directory] 画面が表示されます。

次の表に必要なデータを入力して、 User Directory Collector を設定します。

名前	説明
名前	ユーザディレクトリの一意の名前。例： *GlobalADCollector*
エージェント	リストから設定済みエージェントを選択します
サーバの IP / ドメイン名	Active Directory をホストしているサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（ FQDN ）
フォレスト名	ディレクトリ構造のフォレストレベル。フォレスト名には、 SVM で所有しているドメイン名と同様に、 *x.y.z _⇒* 、 *Direct domain name* の両方の形式が使用できます。*[* 例： *hq.companyname.com] _DC= x* 、 *DC=y* 、 *DC=z⇒* 相対識別名（例： DC=HQ 、 DC=companyname 、 DC=com ）。あるいは、次のように指定できます。 *OU=engineering* 、 *DC=HQ* 、 *DC=companyname* 、 *DC=com*[特定の OU でフィルタリング] _CN=username 、 OU=engineering 、 DC=companyname 、 DC=netapp 、 DC=com [指定のユーザだけを OU から取得] <engineering>]_CN=Acrobat ユーザ、 CN=Users 、 DC=users 、 DC=user 、 DC=s以降 、 <company=c 、 <company>s 、 <company=c 、 <company>s 、 <company>s 、 <companyname=c 、 <company>s 、 <username> で、 <users,<users,<users,<username>s 、 <users,<username>s 、 <username,<users,<user> 、 <username,<users,<
バインド DN	ディレクトリの検索が許可されています。たとえば、 *username@companyname.com* や *username@domainname.com* などです

バインドパスワード	ディレクトリサーバのパスワード（バインド DN で使用されるユーザ名のパスワード）
プロトコル	LDAP 、 ldaps 、 ldap-start-TLS
ポート	ポートを選択します

Active Directory でデフォルトの属性名が変更されている場合は ' 次の Directory Server 必須属性を入力します ほとんどの場合、これらの属性名は Active Directory で _not_modified となります。この場合、デフォルトの属性名をそのまま使用できます。

属性（ Attributes ）	ディレクトリサーバの属性名
表示名	名前
SID	objectSID を指定します
ユーザ名	sAMAccountName

次の属性を追加するには、オプション属性を含めるをクリックします。

属性（ Attributes ）	ディレクトリサーバの属性名
E メールアドレス	メール
電話番号	電話番号
ロール	タイトル
国名	共同
状態	状態
部門	部門
写真	サムネイル写真
ManagerDN	マネージャー
グループ	所属グループ

ユーザディレクトリコレクタ設定のテスト

LDAP ユーザ権限および属性定義は、次の手順で検証できます。

- 次のコマンドを使用して、 Cloud Secure LDAP ユーザ権限を検証します。

  ldapsearch-o ldif-wrap=no-lll-x-b" DC=netapp 、 dc=com "-h 10.235.40.29-p 389-DAdministrator@netapp.com -W

- AD Explorer を使用して、 AD データベースのナビゲート、オブジェクトのプロパティと属性の表示、権限の表示、オブジェクトのスキーマの表示、高度な検索の実行を行い、保存して再実行することができます。
  - をインストールします "AD エクスプローラ" AD サーバに接続できる任意の Windows マシン。
  - AD ディレクトリサーバのユーザ名とパスワードを使用して AD サーバに接続します。

[AD 接続]

ユーザディレクトリコレクタ設定エラーのトラブルシューティング

次の表に、コレクタの設定時に発生する可能性のある既知の問題と解決策を示します。

問題	解決策：
ユーザディレクトリコネクタを追加すると、「エラー」状態になります。「 Invalid credentials provided for LDAP server 」 (LDAP サーバーの資格情報が無効です) というエラーが表示されます	入力したユーザ名またはパスワードが正しくありません。を編集し、正しいユーザ名とパスワードを入力します。
ユーザディレクトリコネクタを追加すると、「エラー」状態になります。「 DN=DC=HQ,DC=domainname,DC=com に対応するオブジェクトをフォレスト名として提供できませんでした」というエラーが表示されます。	指定したフォレスト名が正しくありません。正しいフォレスト名を編集して入力します。
ドメインユーザのオプションの属性は、 Cloud Secure User Profile ページに表示されません。	これは、 CloudSecure で追加されたオプション属性の名前と Active Directory の実際の属性名が一致しないことが原因である可能性があります。正しいオプションの属性名を編集して入力します。
データコレクタでエラーが発生し、「 LDAP ユーザを取得できませんでした。失敗の理由：サーバに接続できません。接続が null です "	_Restart_Button をクリックして、コレクタを再起動します。
ユーザディレクトリコネクタを追加すると、「エラー」状態になります。	必須フィールドに有効な値（ Server 、 forest-name 、 bind-dn 、 bind-Password ）が指定されていることを確認してください。bind-DN 入力が常に「 Administrator@<domain_forest_name> 」またはドメイン管理者権限を持つユーザーアカウントとして提供されていることを確認してください。
ユーザディレクトリコネクタを追加すると、「再試行中」の状態になります。「 Unable to define state of the collector 、 reason TCP command [Connect (localhost:35012, None, List() 、 some (,seconds),true)] failed because of java.net.ConnectionException:Connection refused 」というエラーが表示されます。	AD サーバに指定された IP または FQDN が正しくありません。を編集し、正しい IP アドレスまたは FQDN を指定します。
ユーザディレクトリコネクタを追加すると、「エラー」状態になります。「 LDAP 接続の確立に失敗しました」というエラーが表示されます。	AD サーバに指定された IP または FQDN が正しくありません。を編集し、正しい IP アドレスまたは FQDN を指定します。
ユーザディレクトリコネクタを追加すると、「エラー」状態になります。「設定をロードできませんでした。理由：データソースの設定でエラーが発生しました。具体的な理由： /connector/conf/application.conf ： 70 ： ldap.ldap-port には number ではなく string 型があります。	指定したポートの値が正しくありません。デフォルトのポート値または AD サーバの正しいポート番号を使用してみてください。
必須属性から始めて、機能しました。オプションの属性を追加した後、オプションの属性データは AD から取得されません。	これは、 CloudSecure で追加されたオプションの属性と Active Directory の実際の属性名が一致しないことが原因である可能性があります。正しい必須またはオプションの属性名を編集して入力します。

問題	解決策：
コレクタの再起動後、 AD 同期はいつ行われますか？	コレクタの再起動後すぐに AD 同期が行われます。約 15 分で約 30 万人のユーザデータが取得され、 12 時間ごとに自動的に更新されます。
ユーザーデータは、 AD から CloudSecure に同期されます。データを削除するタイミング	更新がない場合、ユーザデータは 13 カ月間保持されます。テナントが削除されると、データは削除されます。
ユーザーディレクトリコネクタが「エラー」状態になります。" コネクタでエラーが発生しました。サービス名： usersLDAP 。失敗の理由： LDAP ユーザを取得できませんでした。失敗の理由： 80090308 ： LdapErr: DSID-0C090453 、 comment: AcceptSecurityContext error 、 data 52e 、 v3839	指定したフォレスト名が正しくありません。正しいフォレスト名を指定する方法については、上記を参照してください。
電話番号がユーザプロファイルページに入力されていません。	これは、多くの場合、 Active Directory の属性マッピングの問題が原因です。1. Active Directory からユーザの情報を取得している特定の Active Directory コレクタを編集します。2. オプション属性の下に、 Active Directory 属性「 telephonenumber 」にマッピングされたフィールド名「 Telephone Number 」があることに注意してください。4. ここでは、前述の Active Directory エクスプローラツールを使用して、 Active Directory を参照し、正しい属性名を確認してください。3. Active Directory に、実際にユーザの電話番号を持つ「 telephonenumber 」という名前の属性があることを確認します。5. ここでは、 Active Directory で「 phonenumber 」に変更されたとします。6. CloudSecure User Directory コレクタを編集します。オプションの属性セクションで、「 telephonenumber 」を「 phonenumber 」に置き換えます。7. Active Directory コレクタを保存すると、コレクタが再起動してユーザの電話番号が取得され、ユーザプロファイルページにも同じ番号が表示されます。
Active Directory （ AD ）サーバーで暗号化証明書（ SSL ）が有効になっている場合、 Cloud Secure ユーザーディレクトリコレクタは AD サーバーに接続できません。	ユーザーディレクトリコレクタを設定する前に、 AD サーバーの暗号化を無効にします。ユーザの詳細情報が取得されてから 13 カ月間表示されます。ユーザーの詳細を取得した後に AD サーバーが切断された場合、新しく追加された AD 内のユーザーは取得されません。再度取得するには、ユーザディレクトリコレクタが AD に接続されている必要があります。

LDAP Directory Server Collector の設定

LDAP ディレクトリサーバからユーザ属性を収集するように Cloud Secure を設定します。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、 Cloud Insights 管理者またはアカウント所有者である必要があります。
- LDAP ディレクトリサーバをホストしているサーバの IP アドレスを確認しておく必要があります。

- LDAP ディレクトリコネクタを設定する前に、エージェントを設定する必要があります。

ユーザーディレクトリコレクタの設定手順

1. Cloud Secure メニューで、 * Admin > Data Collectors > User Directory Collectors > + User Directory Collector* をクリックし、 * LDAP Directory Server* を選択します

   [Add User Directory] 画面が表示されます。

次の表に必要なデータを入力して、 User Directory Collector を設定します。

名前	説明
名前	ユーザディレクトリの一意の名前。たとえば、「 *GlobalLDAPCollector* 」と入力します
エージェント	リストから設定済みエージェントを選択します
サーバの IP / ドメイン名	LDAP ディレクトリサーバをホストするサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（ FQDN ）
ベース検索	LDAP サーバ検索ベースの検索ベースでは、 SVM でドメイン名を直接指定する場合と、 *x.y.z* _ = > の両方の形式を使用できます。*[* 例： *hq.companyname.com] _DC= x* 、 *DC=y* 、 *DC=z⇒* 相対識別名（例： DC=HQ 、 DC=companyname 、 DC=com ）。あるいは、次のように指定できます。 *OU=engineering* 、 *DC=HQ* 、 *DC=companyname* 、 *DC=com*[特定の OU でフィルタリング] _CN=username 、 OU=engineering 、 DC=companyname 、 DC=netapp 、 DC=com [OU から <username> を使用する特定のユーザだけを取得] <engineering>]_CN=Acrobat ユーザ、 CN=Users 、 DC=users 、 DC=user 、 DC=s,DC=s以降 、 <company=c 、 <company=< 企業名 >
バインド DN	ディレクトリの検索が許可されています。たとえば 'uid=ldapuser’cn=users’cn=accounts’dc=domain’dc=companyname’dc=com uid=john’cn=users’cn=accounts’dc=company’dc=com のように ' ユーザ john@dorp.company.com を指定しますdorp.company.com
アカウント	ユーザ
— ジョン	— アンナ
バインドパスワード	ディレクトリサーバのパスワード（バインド DN で使用されるユーザ名のパスワード）
プロトコル	LDAP 、 ldaps 、 ldap-start-TLS
ポート	ポートを選択します

LDAP ディレクトリサーバでデフォルトの属性名が変更されている場合は ' 次の Directory Server 必須属性を入力しますこれらの属性名のほとんどは、 LDAP ディレクトリサーバで _not_modified となります。この場合、デフォルトの属性名をそのまま使用できます。

属性（Attributes）	ディレクトリサーバの属性名
表示名	名前
UNIX ID	uidNumber
ユーザ名	UID

次の属性を追加するには、オプション属性を含めるをクリックします。

属性（Attributes）	ディレクトリサーバの属性名
E メールアドレス	メール
電話番号	電話番号
ロール	タイトル
国名	共同
状態	状態
部門	部門番号
写真	写真
ManagerDN	マネージャー
グループ	所属グループ

ユーザディレクトリコレクタ設定のテスト

LDAP ユーザ権限および属性定義は、次の手順で検証できます。

- 次のコマンドを使用して、 Cloud Secure LDAP ユーザ権限を検証します。

```
 ldapsearch -D "uid=john
,cn=users,cn=accounts,dc=dorp,dc=company,dc=com" -W -x -LLL -o ldif-
wrap=no -b "cn=accounts,dc=dorp,dc=company,dc=com" -H
ldap://vmwipaapp08.dorp.company.com
* LDAP エクスプローラを使用して、 LDAP
データベースの移動、オブジェクトのプロパティと属性の表示、権限の表示、オブジェクトのス
キーマの表示、高度な検索の実行を行い、保存して再実行することができます。
```

  - LDAP Explorer をインストールします (http://ldaptool.sourceforge.net/) または Java LDAP Explorer を選択します (http://jxplorer.org/) LDAP サーバに接続できる任意の Windows マシン。
  - LDAP ディレクトリサーバのユーザ名とパスワードを使用して LDAP サーバに接続します。

[LDAP 接続]

LDAP ディレクトリコレクタ設定エラーのトラブルシューティング

次の表に、コレクタの設定時に発生する可能性のある既知の問題と解決策を示します。

問題	解決策：
LDAP Directory Connector を追加すると、「 Error 」状態になります。「 Invalid credentials provided for LDAP server 」 (LDAP サーバーの資格情報が無効です) というエラーが表示されます	指定したバインド DN またはバインドパスワードまたは検索ベースが正しくありません。を編集し、正しい情報を入力します。
LDAP Directory Connector を追加すると、「 Error 」状態になります。「 DN=DC=HQ,DC=domainname,DC=com に対応するオブジェクトをフォレスト名として提供できませんでした」というエラーが表示されます。	入力された検索ベースが正しくありません正しいフォレスト名を編集して入力します。
ドメインユーザのオプションの属性は、 Cloud Secure User Profile ページに表示されません。	これは、 CloudSecure で追加されたオプション属性の名前と Active Directory の実際の属性名が一致しないことが原因である可能性があります。フィールドでは大文字と小文字が区別されます正しいオプションの属性名を編集して入力します。
データコレクタでエラーが発生し、「 LDAP ユーザを取得できませんでした。失敗の理由：サーバに接続できません。接続が null です "	_Restart_Button をクリックして、コレクタを再起動します。
LDAP Directory Connector を追加すると、「 Error 」状態になります。	必須フィールドに有効な値（ Server 、 forest-name 、 bind-dn 、 bind-Password ）が指定されていることを確認してください。bind-DN 入力が常に uid=ldapuser,cn=Users,cn=account,dc=domain,dc=companyname,dc=com として提供されていることを確認します。
LDAP Directory Connector を追加すると、「再試行中」の状態になります。「 Failed to Determine the health of the collector したがって retrying again 」というエラーが表示されます。	サーバ IP と検索ベースが正しいことを確認します。////
LDAP ディレクトリの追加中に、「 Failed to Determine the collector within 2 retries 、 try restarting the collector again (Error Code: AGENT008) 」というエラーが表示されます。	正しいサーバ IP と検索ベースが提供されていることを確認します
LDAP Directory Connector を追加すると、「再試行中」の状態になります。「 Unable to define state of the collector 、 reason TCP command [Connect (localhost:35012, None, List() 、 some (,seconds),true)] failed because of java.net.ConnectionException:Connection refused 」というエラーが表示されます。	AD サーバに指定された IP または FQDN が正しくありません。を編集し、正しい IP アドレスまたは FQDN を指定します。/// / /
LDAP Directory Connector を追加すると、「 Error 」状態になります。「 LDAP 接続の確立に失敗しました」というエラーが表示されます。	LDAP サーバに対して指定された IP または FQDN が正しくありません。を編集し、正しい IP アドレスまたは FQDN を指定します。または、指定されたポートの値が正しくありません。LDAP サーバのデフォルトのポート値または正しいポート番号を使用してみてください。

問題	解決策：
LDAP Directory Connector を追加すると、「 Error 」状態になります。「設定をロードできませんでした。理由：データソースの設定でエラーが発生しました。具体的な理由： /connector/conf/application.conf ： 70 ： ldap.ldap-port には number ではなく string 型があります。	指定したポートの値が正しくありません。デフォルトのポート値または AD サーバの正しいポート番号を使用してみてください。
必須属性から始めて、機能しました。オプションの属性を追加した後、オプションの属性データは AD から取得されません。	これは、 CloudSecure で追加されたオプションの属性と Active Directory の実際の属性名が一致しないことが原因である可能性があります。正しい必須またはオプションの属性名を編集して入力します。
コレクタの再起動後、 LDAP 同期はいつ行われますか。	コレクタが再起動するとすぐに LDAP 同期が実行されます。約 15 分で約 30 万人のユーザデータが取得され、 12 時間ごとに自動的に更新されます。
ユーザデータは LDAP から CloudSecure に同期されます。データを削除するタイミング	更新がない場合、ユーザデータは 13 カ月間保持されます。テナントが削除されると、データは削除されます。
LDAP Directory Connector により、「 Error 」状態になります。" コネクタでエラーが発生しました。サービス名： usersLDAP 。失敗の理由： LDAP ユーザを取得できませんでした。失敗の理由： 80090308 ： LdapErr: DSID-0C090453 、 comment: AcceptSecurityContext error 、 data 52e 、 v3839	指定したフォレスト名が正しくありません。正しいフォレスト名を指定する方法については、上記を参照してください。
電話番号がユーザプロファイルページに入力されていません。	これは、多くの場合、 Active Directory の属性マッピングの問題が原因です。1. Active Directory からユーザの情報を取得している特定の Active Directory コレクタを編集します。2. オプション属性の下に、 Active Directory 属性「 telephonenumber 」にマッピングされたフィールド名「 Telephone Number 」があることに注意してください。4. ここでは、前述の Active Directory エクスプローラツールを使用して LDAP ディレクトリサーバを参照し、正しい属性名を確認してください。3. LDAP ディレクトリに、実際にユーザの電話番号を持つ「 telephonenumber 」という名前の属性があることを確認します。5. ここでは、 LDAP ディレクトリで「 phonenumber 」に変更されたとします。6. CloudSecure User Directory コレクタを編集します。オプションの属性セクションで、「 telephonenumber 」を「 phonenumber 」に置き換えます。7. Active Directory コレクタを保存すると、コレクタが再起動してユーザの電話番号が取得され、ユーザプロファイルページにも同じ番号が表示されます。
Active Directory （ AD ）サーバーで暗号化証明書（ SSL ）が有効になっている場合、 Cloud Secure ユーザーディレクトリコレクタは AD サーバーに接続できません。	ユーザーディレクトリコレクタを設定する前に、 AD サーバーの暗号化を無効にします。ユーザの詳細情報が取得されてから 13 カ月間表示されます。ユーザーの詳細を取得した後に AD サーバーが切断された場合、新しく追加された AD 内のユーザーは取得されません。再度取得するには、ユーザディレクトリコレクタが AD に接続されている必要があります。

NetApp ONTAP 構成用の Amazon FSX

このデータコレクタは、 NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX からファイルとユーザのアクセスデータを収集します。このデータコレクタは、 Cloud Insights サービスリージョン全体で段階的に利用可能になります。Cloud Insights 環境にこのコレクタのアイコンが表示されない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

Agent Machine Configuration の略

Cloud Secure エージェントとして使用するマシンを設定するには、次の手順を実行します。

1. AWS コンソールにログインし、 EC2-Instances ページに移動して Launch instance を選択します。
2. に記載されているバージョンに応じて、 RHEL または CentOS AMI を選択します "要件"。
3. Amazon FSX for NetApp ONTAP インスタンスが存在する VPC とサブネットに Agent ボックスを作成します。

   または、ネットアップ ONTAP VPC の Amazon FSX に接続された VPC 内にエージェントボックスを配置する必要があります。

   エージェントと Amazon FSX for NetApp ONTAP の間に双方向の通信が確立されていることを確認します。
4. 割り当てられたリソースとして、 t2.xlarge （ 4 vCPU と 16 GB RAM ）を選択します。
   a. EC2 インスタンスを作成します。
5. YUM パッケージマネージャを使用して、必要な Linux パッケージをインストールします。
   a. wget および unzip のネイティブ Linux パッケージをインストールします。

Cloud Secure エージェントをインストールします

1. Cloud Insights 環境に管理者またはアカウント所有者としてログインします。
2. Cloud Secure Admin > Data Collectors に移動し、 Agents タブをクリックします。
3. + Agent をクリックし、ターゲットプラットフォームとして RHEL を指定します。
4. [エージェントインストール] コマンドをコピーします。
5. ログインしている RHEL EC2 インスタンスに Agent Installation コマンドを貼り付けます。

   これにより、すべてのエージェント前提条件が満たされていれば、 Cloud Secure エージェントがインストールされます。

詳細な手順については、 Cloud Secure を参照してください "エージェントのインストール" ページ

ONTAP SVM Data Collector の設定

Cloud Secure では、データコレクタを使用して、デバイスからファイルとユーザのアクセスデータを収集します。

- このデータコレクタは、次の機能でサポートされています。
  - Data ONTAP 9.2 以降のバージョン最高のパフォーマンスを得るには、 Data ONTAP バージョンを使用します "この問題" が固定されています
  - SMB プロトコルバージョン 3.1 以前
  - NFS プロトコルバージョン 4.0 以前
  - FlexGroup は ONTAP 9.4 以降のバージョンでサポートされます
- サポートされるのはデータタイプの SVM のみです。Infinite Volume を備えた SVM はサポートされません。
- SVM には複数のサブタイプがあります。このうち、サポートされているのは *DEFAULT* と *SYNC_SOURE_* のみです。
- エージェント "を設定する必要があります" データコレクタを設定する前に、
- ユーザディレクトリコネクタが正しく設定されていることを確認します。正しく設定されていないと、イベントはエンコードされたユーザ名で表示され、 Active Directory に保存されているユーザの実際の名前ではなく、 [Activity Forensics] ページに表示されます。
- 最適なパフォーマンスを実現するには、 FPolicy サーバをストレージシステムと同じサブネットに設定する必要があります。
- 次のどちらかの方法で SVM を追加する必要があります。
  - クラスタ IP 、 SVM 名、およびクラスタ管理のユーザ名とパスワードを使用する。_ これは推奨される方法です。 _
    - SVM 名は ONTAP に表示されるとおりに指定する必要があり、大文字と小文字が区別されます。
  - SVM SVM 管理 IP 、ユーザ名、およびパスワードを使用する
  - フル管理者のクラスタ / SVM 管理ユーザ名とパスワードを使用できない場合は、に記載されている権限よりも少ないカスタムユーザを作成できます "「権限に関する注意事項」" セクションを参照してください。このカスタムユーザは、 SVM アクセスまたはクラスタアクセス用に作成できます。
    - o 以下の「権限に関するメモ」セクションに記載されているように、少なくとも csrole の権限を持つ役割を持つ AD ユーザを使用することもできます。も参照してください "ONTAP のドキュメント"。
- 次のコマンドを実行して、 SVM に正しいアプリケーションが設定されていることを確認します。

```
clustershell::> security login show -vserver <vservername> -user-or
-group-name <username>
```

出力例：[SVM コマンドの出力例]

- SVM で CIFS サーバが設定されていることを確認します。 clustershell ： > vserver cifs show

  Vserver 名、 CIFS サーバ名、およびその他のフィールドが返されます。

- SVM の vsadmin ユーザのパスワードを設定します。カスタムユーザまたはクラスタ管理者ユーザを使用する場合は、この手順を省略します。クラスタシェル：： > 「 security login password - username vsadmin -vserver svmname

- SVM の vsadmin ユーザの外部アクセスのロックを解除します。カスタムユーザまたはクラスタ管理者ユーザを使用する場合は、この手順を省略します。クラスタシェル：： > 「 securitylogin unlock -username vsadmin -vserver svmname 」
- データ LIF のファイアウォールポリシーが「 GMT 」（「 data 」ではない）に設定されていることを確認します。専用の管理 LIF を使用して SVM を追加する場合は、この手順を省略してください。clustershell ：： > network interface modify -lif <svm_data_lif_name> -firewall-policy mgmt
- ファイアウォールが有効になっている場合は、 Data ONTAP データコレクタを使用してポートの TCP トラフィックを許可する例外を定義する必要があります。

  を参照してください "エージェントの要件" を参照してください。この環境オンプレミスエージェントおよびクラウドにインストールされたエージェント。

- Cloud ONTAP SVM を監視するために AWS EC2 インスタンスにエージェントがインストールされている場合は、そのエージェントとストレージが同じ VPC 内に存在する必要があります。これらの VPC が個別の VPC 内にある場合は、 VPC 間に有効なルートが必要です。

アクセス権に関する注意事項

クラスタ管理 **IP** を使用して追加する場合の権限：

クラスタ管理者ユーザを使用して Cloud Secure による ONTAP SVM データコレクタへのアクセスを許可できない場合は、次のコマンドに示すロールを持つ「 csuser 」という新しいユーザを作成できます。Cloud Secure データコレクタでクラスタ管理 IP を使用するように設定する場合は、「 csuser 」のユーザ名とパスワードを使用します。

新しいユーザを作成するには、クラスタ管理者のユーザ名とパスワードを使用して ONTAP にログインし、ONTAP サーバで次のコマンドを実行します。

```
security login role create -role csrole -cmddirname DEFAULT -access none
security login role create -role csrole -cmddirname "network interface"
-access readonly
security login role create -role csrole -cmddirname version -access
readonly
security login role create -role csrole -cmddirname volume -access
readonly
security login role create -role csrole -cmddirname vserver -access
readonly
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy"
-access all
security login role create -role csrole -cmddirname "volume snapshot"
-access all -query "-snapshot cloudsecure_*"
security login role create -role csrole -cmddirname "event catalog"
-access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event filter" -access
all
security login role create -role csrole -cmddirname "event notification
destination" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event notification"
-access all
security login role create -role csrole -cmddirname "security certificate"
-access all
security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi
-authmethod password -role csrole
security login create -user-or-group-name csuser -application ssh
-authmethod password -role csrole
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver export-policy
rule" -access all -query "-policyname cloudsecure_*"
```

SVM 管理 **IP** を使用して追加する場合の権限：

クラスタ管理者ユーザを使用して Cloud Secure による ONTAP SVM データコレクタへのアクセスを許可できない場合は、次のコマンドに示すロールを持つ「 csuser 」という新しいユーザを作成できます。Cloud Secure データコレクタで SVM 管理 IP を使用するように設定する場合は、「 csuser 」のユーザ名とパスワードを使用します。

新しいユーザを作成するには、クラスタ管理者のユーザ名とパスワードを使用して ONTAP にログインし、ONTAP サーバで次のコマンドを実行します。これらのコマンドをテキストエディタにコピーし、<vservername> を SVM 名に置き換えてから、 ONTAP で次のコマンドを実行します。

```
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
DEFAULT -access none
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"network interface" -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
version -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
volume -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
vserver -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"vserver fpolicy" -access all
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"volume snapshot" -access all
security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi
-authmethod password -role csrole -vserver <vservername>
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"vserver export-policy rule" -access all -query "-policyname
cloudsecure_*"
```

データコレクタを設定します

設定の手順

1. Cloud Insights 環境に管理者またはアカウント所有者としてログインします。
2. [*Admin] > [Data Collectors] > [+ [Data Collectors] をクリックします

   使用可能なデータコレクタが表示されます。

3. NetApp SVM のタイルにカーソルを合わせ、 * + Monitor * をクリックします。

   ONTAP SVM の設定ページが表示されます。各フィールドに必要なデータを入力します。

フィールド	説明
名前	Data Collector の一意の名前
エージェント	リストから設定済みエージェントを選択します。
管理 IP 経由で接続：	クラスタ IP または SVM 管理 IP を選択します
クラスタ / SVM 管理 IP アドレス	上記の選択に応じて、クラスタまたは SVM の IP アドレス。
SVM 名	SVM の名前（このフィールドはクラスタ IP 経由で接続する場合は必須です）

ユーザ名	クラスタ IP を介して追加する場合に SVM / クラスタにアクセスするためのユーザ名。オプションは 1 です。cluster-admin 2.「 csuser 」 3.csuser と同様のロールを持つ ad-user 。SVM IP を介して追加する場合は、次のオプションを選択します。 4.vsadmin 5 ：「 csuser 」 6.csuser と同様のロールを持つ ad-username 。
パスワード	上記のユーザ名のパスワード
共有 / ボリュームをフィルタリングします	イベントコレクションに共有 / ボリュームを含めるか除外するかを選択します
除外または対象に含める共有名を入力します	イベント収集の対象から除外または対象に含める（必要に応じて）共有をカンマで区切ったリスト
除外または対象に含めるボリュームの完全な名前を入力します	イベント収集の対象から除外または対象に含めるボリュームをカンマで区切ったリスト
フォルダアクセスを監視します	オンにすると、フォルダアクセス監視のイベントが有効になります。このオプションを選択しなくても、フォルダの作成 / 名前変更および削除が監視されることに注意してください。これを有効にすると、監視されるイベントの数が増えます。
ONTAP 送信バッファサイズを設定します	ONTAP FPolicy 送信バッファのサイズを設定します。9.8p7 より前のバージョンの ONTAP を使用していて、 Performance 問題が表示された場合、 ONTAP 送信バッファサイズを変更して ONTAP のパフォーマンスを向上させることができます。このオプションが表示されない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
ONTAP 送信バッファサイズを設定します	ONTAP FPolicy 送信バッファのサイズを設定します。9.8p7 より前のバージョンの ONTAP を使用していて、 ONTAP パフォーマンス問題にヒットした場合は、 ONTAP 送信バッファサイズを変更して ONTAP のパフォーマンスを向上させることができます。これは非表示の機能であり、お客様の要求に応じて有効にします。

完了後

- Installed Data Collectors ページで、各コレクタの右側にあるオプションメニューを使用してデータコレクタを編集します。データコレクタを再起動したり、データコレクタ設定の属性を編集したりできます。

トラブルシューティング

既知の問題とその解決策を次の表に示します。

エラーの場合は、 *Status_column* で *_more detail* をクリックしてエラーの詳細を確認します。

[]

問題	解決策：
Data Collector はしばらくの間実行され、ランダムな時刻の後に停止します。 "Error message: connector is in error state" というエラーメッセージが表示されます。サービス名： audit 。エラーの理由：外部 FPolicy サーバが過負荷状態です。」	ONTAP からのイベントレートは、 [エージェント] ボックスで処理できるイベントレートよりもはるかに高くなっています。そのため、接続が終了しました。切断が発生したときに、 CloudSecure でピークトラフィックを確認します。これは、 * CloudSecure > Activity Forensics > All Activity * ページで確認できます。集約されたトラフィックのピークが [エージェント] ボックスで処理できるトラフィックよりも大きい場合は、 [エージェント] ボックスでのコレクタ展開のサイズ設定方法に関する [イベントレートチェッカー] ページを参照してください。2021 年 3 月 4 日より前に Agent ボックスに Agent がインストールされた場合は、 Agent ボックスで次のコマンドを実行します。 echo 'net.core.rmem_max=8388608'>> /etc/sysctl.conf echo 'net.ipv4_rmem=4096 20971528388608'>> /etc/sysctl.conf コレクタ UI のサイズ変更後に再起動してください。

問題	解決策：
コレクタから「 No local IP address found on the Connector that can reach the data interfaces of the SVM 」というエラーメッセージが報告されます。	その理由としては、 ONTAP 側のネットワーク問題が考えられます。以下の手順に従ってください。1.SVM のデータ LIF または SVM からの接続をブロックしている管理 LIF にファイアウォールがないことを確認します。2. クラスタ管理 IP を使用して SVM を追加する場合、 Agent VM から SVM のデータ LIF と管理 LIF に ping できることを確認します。問題が発生した場合は、 LIF のゲートウェイ、ネットマスク、およびルートを確認してください。また、クラスタ管理 IP を使用して SSH 経由でクラスタにログインし、エージェント IP に ping を実行することもできます。エージェントの IP が ping 可能であることを確認します。 *network ping -vserver <vserver name> -destination <Agent ip> -lif <LIF Name> -show -detail_ping* 不可能な場合は、 *ONTAP* のネットワーク設定が正しいことを確認して、エージェントマシンが *ping* 可能であることを確認します。*3.* クラスタ *IP* 経由で接続しようとしたが動作しない場合は、 *SVM IP* 経由で直接接続してみます。*SVM IP* を使用して接続する手順については、上記を参照してください。*4. SVM* の *IP* と *vsadmin* のクレデンシャルを使用してコレクタを追加するときに、 *SVM* の *LIF* で *Data plus Mgmt* ロールが有効になっていることを確認します。この場合、 *SVM LIF* に *ping* することは可能ですが、 *SVM LIF* への *SSH* は機能しません。「はい」の場合は、 *SVM* 管理のみの *LIF* を作成し、この *SVM* 管理のみの *LIF* を使用して接続してみてください。*5.* まだ機能しない場合は、新しい *SVM LIF* を作成し、その *LIF* を介して接続します。サブネットマスクが正しく設定されていることを確認します。*6.* 高度なデバッグ *:a) ONTAP* でパケットトレースを開始します*b* ） *CloudSecure UI* から、データコレクタを *SVM* に接続します。*c)* エラーが表示されるまで待ちます。*ONTAP* でパケットトレースを停止します。*d* ） *ONTAP* からパケットトレースを開きます。これは、次の場所で利用できます。 \\ *https://<cluster_mgmt_ip>/spi/<clustername>/etc/log/packet_traces/* e ） ONTAP からエージェントボックスへの SYN があることを確認してください。f) ONTAP からの SYN がない場合、問題にファイアウォールを持つ ONTAP である。g) ONTAP でファイアウォールを開き、 ONTAP がエージェントボックスに接続できるようにします。7. まだ動作していない場合は、ネットワーキングチームに問い合わせて、ONTAP からエージェントボックスへの接続が外部ファイアウォールによってブロックされていないことを確認してください。8. 上記のどれでも問題を解決できない場合は、でケースをオープンします "ネットアップサポート" を参照してください。

問題	解決策：
メッセージ： "[hostname:<IP Address>] の ONTAP タイプを特定できませんでした。理由：ストレージシステム <IP アドレス > への接続エラー：ホストに到達できません（ホストに到達できません） "	1. 正しい SVM IP 管理アドレスまたはクラスタ管理 IP が指定されていることを確認します。2. 接続する SVM またはクラスタに SSH で接続します。接続が完了したら、 SVM またはクラスタ名が正しいことを確認してください。
エラーメッセージ：「コネクタにエラーがあります。service.name ：監査。失敗の理由：外部 FPolicy サーバが終了しました。」	1. 多くの場合、ファイアウォールがエージェントマシンの必要なポートをブロックしています。エージェントマシンが SVM から接続するために、ポート範囲 35000-55000/TCP を開いていることを確認します。また、 ONTAP 側からエージェントマシンへの通信をブロックするファイアウォールが有効になっていないことを確認します。2. [エージェント] ボックスに次のコマンドを入力し、ポート範囲が開いていることを確認します。_sudo iptables -save
grep 3500 * _ Sample 出力は次のようになります。 *a in_public_allow -p tcp -m tcp - dport 35000 -m conntrack -ctstate new-j accept_3* 。*SVM* にログインし、次のコマンドを入力して、 *ONTAP* との通信をブロックするファイアウォールが設定されていないことを確認します。*_system services firewall show _* system services firewall policy show_"ファイアウォールコマンドをチェックしてください" を選択します。ONTAP4. 監視する SVM / クラスタに SSH で接続します。SVM のデータ LIF から Agent ボックスに ping を送信し（ CIFS 、 NFS プロトコルのサポートあり）、 ping が動作していることを確認します。network ping -vserver <vserver name> -destination <Agent ip> -lif <lif Name> -show-detail_ping 不可能な場合は、 ONTAP のネットワーク設定が正しいことを確認して、エージェントマシンから ping を実行できるようにします。5. 1 つの SVM を 2 つのデータコレクタを使用してテナントに 2 回追加すると、このエラーが表示されます。UI を使用して、いずれかのデータコレクタを削除します。次に、 UI を使用して他のデータコレクタを再起動します。次に、データコレクタのステータスが「 running 」と表示され、 SVM からのイベントの受信が開始されます。基本的に、テナントでは、 1 つのデータコレクタで 1 つの SVM を追加します。1 つの SVM を 2 つのデータコレクタを使用して 2 回追加しないで6. 同じ SVM が 2 つの異なる Cloud Secure 環境（テナント）に追加された場合は、常に最後の 1 つが成功します。2 つ目のコレクタは、独自の IP アドレスで FPolicy を設定し、最初の IP アドレスから開始します。そのため、最初のデータ収集ツールはイベントの受信を停止し、その「監査」サービスはエラー状態になります。これを回避するには、各 SVM を 1 つの環境に設定します。	アクティビティページにイベントは表示されません。

問題	解決策：
1. ONTAP コレクタが「実行中」の状態かどうかを確認します。「はい」の場合は、一部のファイルを開いて、 CIFS クライアント VM 上で一部の CIFS イベントが生成されていることを確認します。2. アクティビティが表示されない場合は、 SVM にログインして次のコマンドを入力してください。*<svm> event log show -source fpolicy_fpolicy* に関連するエラーがないことを確認してください。*3.* アクティビティが表示されない場合は、 *SVM* にログインしてください。次の *command*<svm> fpolicy show_Check を入力して、「 cloudsecure_」 というプレフィックスの付いた FPolicy ポリシーが設定され、ステータスが「 on 」になっていることを確認します。設定されていないと、 Agent が SVM でコマンドを実行できない可能性が高くなります。ページの先頭に記載されているすべての前提条件を満たしていることを確認してください。	SVM Data Collector がエラー状態で、エラーメッセージ「 Agent failed to connect to the collector 」
1. エージェントが過負荷になっており、データソースコレクタに接続できない可能性が高い。2. エージェントに接続されているデータソースコレクタの数を確認します。3. UI の ［ All Activity ］ ページでデータフローレートを確認します。4. 1 秒あたりのアクティビティ数が非常に多い場合は、別のエージェントをインストールし、一部のデータソースコレクタを新しいエージェントに移動します。	SVM Data Collector で、「 fpolicy.server.connectError: Node failed to establish a connection with the FPolicy server "12.195.15.146" （ reason ： Select Timed Out" ）」というエラーメッセージが表示される
SVM / クラスタでファイアウォールが有効になっています。そのため、 FPolicy エンジンは FPolicy サーバに接続できません。ONTAP の CLI で詳細情報を取得できます。 event log show -source fpolicy ：エラーイベントログ show -source fpolicy-fields event 、 action 、 description の詳細を表示できます。"ファイアウォールコマンドをチェックしてください" を選択します。 ONTAP	エラーメッセージ : 「コネクタはエラー状態です。サービス名： audit 。失敗の理由： SVM で有効なデータインターフェイスが見つかりません（ロール：データ、データプロトコル： NFS か CIFS か、両方、ステータス：稼働）。」
動作インターフェイス（データプロトコルおよびデータプロトコルとして CIFS / NFS が設定されている）があることを確認してください。	データコレクタが Error 状態になり、しばらくしてから running 状態になり、 Error に戻ります。このサイクルが繰り返されます。
これは通常、次のシナリオで発生します。 1.データコレクタが複数追加されています。2. このような動作を示すデータコレクタには、これらのデータコレクタに SVM が 1 つ追加されます。つまり、 2 つ以上のデータコレクタが 1 つの SVM に接続されます。3. データコレクタが 1 つだけの SVM に接続されていることを確認します。4. 同じ SVM に接続されている他のデータコレクタを削除します。	コネクタでエラーが発生しています。サービス名： audit 。失敗の理由：（ SVM SVM 名のポリシー）を設定できませんでした。理由： 'fpolicy.scope-modify ： "federy" 内の 'shares-to-include' 要素に無効な値が指定されています

問題	解決策：
共有名は、引用符を付けずに指定する必要があります。ONTAP SVM DSC 設定を編集して共有名を修正します。Include および exclude shares _ は、長い共有名のリストを対象としたものではありません。対象に含める共有や除外する共有が大量にある場合は、ボリュームでフィルタリングします。	クラスタに未使用の既存のポリシーがあります。Cloud Secure をインストールする前に、これらのツールを使用して何を行う必要がありますか？
切断状態の場合でも、既存の未使用の FPolicy 設定をすべて削除することを推奨します。Cloud Secure は、「 cloudsecure_ 」というプレフィックスを付けて FPolicy を作成します。その他の未使用の FPolicy 設定はすべて削除できます。fpolicy list ： _fpolicy show_steps を表示して FPolicy 設定を削除する場合の CLI コマンド： _fpolicy disable -vserver <svmname> -policy -name <policy_name> _fpolicy policy scope delete -vserver <svmname> -policy name <policy_name> _fpolicy policy delete -vserver <svmname > -policy_name <policy_name> -policy_name>fpolicy_fpolicy_name>	Cloud Secure を有効にすると、 ONTAP のパフォーマンスに影響が出る：レイテンシが時々高くなり、IOPS がスポーティに低い。
Data ONTAP バージョンを使用していることを確認します "この問題" が固定されていますONTAP の最小バージョンは 9.8P7 です。9.8p7 より前のバージョンの ONTAP を使用していて、このパフォーマンス問題が検出された場合、 ONTAP 送信バッファサイズを変更して ONTAP のパフォーマンスを向上させることができます。このオプションについて確認し、新しいデータコレクタの追加時や既存のデータコレクタの編集時にこの設定が表示されないようにする場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。	データコレクタでエラーが発生し、次のエラーメッセージが表示されます。「エラー：コネクタがエラー状態です。サービス名： audit 。失敗の理由： SVM svm_backup でポリシーを設定できませんでした。理由： ZAPI フィールド：イベントに対して値が指定されていません。「
NFS サービスのみが設定された新しい SVM から開始します。Cloud Secure に ONTAP SVM データコレクタを追加します。Cloud Secure に ONTAP SVM データコレクタを追加する際に、 CIFS が SVM で許可されるプロトコルとして設定されている。Cloud Secure のデータコレクタでエラーが表示されるまで待ちます。SVM で CIFS サーバが設定されていないため、左側にあるエラーは Cloud Secure で表示されます。ONTAP SVM データコレクタを編集し、許可されたプロトコルとして CIFS のチェックを解除します。データコレクタを保存します。NFS プロトコルのみが有効な状態で実行が開始されます。	Data Collector に、「 Error: Failed to Determine the collector within 2 retries 、 try restarting the collector again (Error Code: AGENT008) 」というエラーメッセージが表示されます。

それでも問題が解決しない場合は、 [ヘルプ]>[サポート *] ページに記載されているサポートリンクにアクセスしてください。

Cloud Volumes ONTAP Data Collector の設定

Cloud Secure では、データコレクタを使用して、デバイスからファイルとユーザのアクセスデータを収集します。

Cloud Volumes ONTAP ストレージ構成

Cloud Secure エージェントをホストするシングルノード / HA AWS インスタンスを設定するには、OnCommand Cloud Manager のドキュメントを参照してください。https://docs.netapp.com/us-en/occm/index.html[]

設定が完了したら、次の手順に従って SVM をセットアップします。https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_add_collector_svm.html[]

Agent Machine Configuration の略

Cloud Secure エージェントとして使用するマシンを設定するには、次の手順を実行します。

手順

1. AWS コンソールにログインし、 EC2-Instances ページに移動して、 *Launch instance* を選択します。
2. このページに記載されているバージョンに応じて、 RHEL または CentOS AMI を選択します。https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/concept_cs_agent_requirements.html[]
3. Cloud ONTAP インスタンスが存在する VPC とサブネットを選択します。
4. 割り当てられたリソースとして、 [T2.xlarge _ （ 4 vCPU と 16 GB RAM ）] を選択します。
   a. EC2 インスタンスを作成します。
5. YUM パッケージマネージャを使用して、必要な Linux パッケージをインストールします。
   a. Linux パッケージのインストール _wget_or_unzip_native 。

Cloud Secure エージェントをインストールします

1. Cloud Insights 環境に管理者またはアカウント所有者としてログインします。
2. Cloud Secure * Admin > Data Collectors * に移動し、 * Agents * タブをクリックします。
3. [*+Agent] をクリックし、ターゲットプラットフォームとして RHEL を指定します。
4. [エージェントインストール] コマンドをコピーします。
5. ログインしている RHEL EC2 インスタンスに Agent Installation コマンドを貼り付けます。これにより、すべてのが提供された Cloud Secure エージェントがインストールされます "エージェントの前提条件" 達成された。

詳細な手順については、 https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_cs_add_agent.html#steps-to-install-agent を参照してください

ユーザ管理

Cloud Secure ユーザアカウントは、 Cloud Insights を使用して管理します。

Cloud Insights には、アカウント所有者、管理者、ユーザ、ゲストの 4 つのユーザアカウントレベルがあります。各アカウントには、特定の権限レベルが割り当てられます。管理者権限を持つユーザアカウントは、ユーザを作成または変更し、各ユーザに次の Cloud Secure ロールのいずれかを割り当てることができます。

ロール	Cloud Secure アクセス

管理者	アラート、フォレンジック、データコレクタ、自動応答ポリシー、 Cloud Secure 用 API など、すべての Cloud Secure 機能を実行できます。管理者は、他のユーザを招待することもできますが、割り当てることができるのは Cloud Secure ロールのみです。
ユーザ	アラートを表示および管理し、フォレンジックを表示できます。ユーザーロールは、アラートステータスの変更、メモの追加、スナップショットの手動作成、ユーザーアクセスの制限を行うことができます。
ゲスト	アラートおよびフォレンジックを表示できます。ゲストロールは、アラートステータスの変更、メモの追加、スナップショットの手動作成、ユーザーアクセスの制限を行うことはできません。

手順

1. Cloud Secure にログインします
2. メニューで、 [*Admin] > [User Management] をクリックします

   Cloud Insights の User Management ページに転送されます。

3. 各ユーザに必要なロールを選択します。

新しいユーザを追加する際には、目的のロール（通常はユーザまたはゲスト）を選択します。

ユーザアカウントとロールの詳細については、 Cloud Insights を参照してください "ユーザロール" ドキュメント

SVM イベントレートチェッカー

イベントレートチェッカーは、 ONTAP SVM データコレクタをインストールする前に、 SVM での NFS / SMB の組み合わせイベントレートを確認するために使用します。これにより、エージェントマシンで監視可能な SVM 1 の数が表示されます。

要件

- クラスタ IP
- クラスタ管理者のユーザ名とパスワード

> このスクリプトを実行するときは、イベント速度を確認する SVM で ONTAP SVM Data Collector を実行していない必要があります。

手順

1. CloudSecure の指示に従って、 Agent をインストールします。
2. エージェントをインストールしたら、 sudo ユーザとして _server_data_rate_checker.sh_script を実行します。

```
/opt/netapp/cloudsecure/agent/install/svm_event_rate_checker.sh
. このスクリプトを使用するには、 Linux マシンに _sshpass_to
をインストールする必要があります。インストール方法は 2 種類あります。
```

a. 次のコマンドを実行します。

```
linux_prompt> yum install sshpass
.. 表示されない場合は、 Web から Linux マシンに sshpass_to
をダウンロードし、次のコマンドを実行します。
```

```
linux_prompt> rpm -i sshpass
```

3. プロンプトが表示されたら、正しい値を指定します。例については、以下を参照してください。
4. スクリプトの実行には約 5 分かかります。
5. 実行が完了すると、 SVM からイベントレートが出力されます。コンソールの出力では、 SVM ごとのイベントレートを確認できます。

```
“Svm svm_rate is generating 100 events/sec”.
```

6. 各 ONTAP SVM データコレクタを 1 つの SVM に関連付けることができます。つまり、各データコレクタは、 1 つの SVM が生成するイベント数を受け取ることができます。

次の事項に注意してください。

a) 単一のエージェントマシンでは、以下を処理できます。

Agent Machine Configuration の略	SVM データコレクタの数	エージェントマシンが処理できる最大イベントレート
4 コア、 16GB	10 個のデータコレクタ	20K イベント / 秒
4 コア、 32GB	データコレクタ 20 個	20K イベント / 秒

b ）合計イベント数を計算するには、そのエージェントのすべての SVM に対して生成されたイベントを追加します。

c) スクリプトがピーク時に実行されない場合、またはピークトラフィックが予測しにくい場合は、 30% のイベントレートバッファを維持します。

B+C は A 未満でなければなりません。そうしないと、 Agent マシンはモニタできません。

つまり、 1 台のエージェントマシンに追加できるデータコレクタの数は、次の式に準拠する必要があります。

```
Sum of all Event rate of all Data Source Collectors + Buffer Event rate of
30% < 20000 events/second
```

例

ここでは、 1 秒あたり 100 、 200 、および 300 のイベントレートを生成する SMS が 3 つあるとします。

式を適用します。

```
 (100+200+300) + [(100+200+300)*30%] = 600+180 = 780events/sec
780 events/second is < 20000 events/second, so the 3 SVMs can be monitored
via one agent box.
```

コンソール出力は、エージェントマシンの現在の作業ディレクトリにあるファイル名 *fpolicy_stat_<SVM 名 > .log* で確認できます。

次の場合、スクリプトから間違った結果が返されることがあります。

- クレデンシャル、 IP 、または SVM 名が正しくない。
- 同じ名前、シーケンス番号などの既存の FPolicy にはエラーが発生します。
- 実行中はスクリプトは突然停止します。

スクリプトの実行例を次に示します。

```
[root@ci-cs-data agent]#
/opt/netapp/cloudsecure/agent/install/svm_event_rate_checker.sh
```

```
Enter the cluster ip: 10.192.139.166
Enter the username to SSH: admin
Enter the password:
Getting event rate for NFS and SMB events.
Available SVMs in the Cluster
-----------------------------
QA_SVM
Stage_SVM
Qa-fas8020
Qa-fas8020-01
Qa-fas8020-02
audit_svm
svm_rate
vs_new
vs_new2
```

```
-----------------------------
Enter [1/5] SVM name to check (press enter to skip): svm_rate
Enter [2/5] SVM name to check (press enter to skip): audit_svm
Enter [3/5] SVM name to check (press enter to skip):
Enter [4/5] SVM name to check (press enter to skip):
Enter [5/5] SVM name to check (press enter to skip):
Running check for svm svm_rate...
Running check for svm audit_svm...
Waiting 5 minutes for stat collection
Stopping sample svm_rate_sample
Stopping sample audit_svm_sample
fpolicy stats of svm svm_rate is saved in fpolicy_stat_svm_rate.log
Svm svm_rate is generating 100 SMB events/sec and 100 NFS events/sec
Overall svm svm_rate is generating 200 events/sec
fpolicy stats of svm audit_svm is saved in fpolicy_stat_audit_svm.log
Svm audit_svm is generating 200 SMB events/sec and 100 NFS events/sec
Overall svm audit_svm is generating 300 events/sec
```

```
[root@ci-cs-data agent]#
```

トラブルシューティング

質問：すでに Cloud Secure 用に設定されている SVM でこのスクリプトを実行する場合、その SVM で既存の fpolicy config を使用するか、一時的に FPolicy を設定してプロセスを実行しますか。
回答： Cloud Secure 用にすでに設定されている SVM でも、イベントレートチェッカーを実行できます。影響はありません。
質問：スクリプトを実行できる SVM の数を増やすことはできますか。
回答：はい。スクリプトを編集して、 SVM の最大数を 5 から任意の数に変更するだけです。
質問： SVM の数を増やすと、スクリプトの実行時間は長くなりますか。
回答：いいえSVM の数を増やした場合でも、スクリプトは最大 5 分間実行されます。
質問：スクリプトを実行できる SVM の数を増やすことはできますか。
回答：はい。スクリプトを編集して、 SVM の最大数を 5 から任意の望ましい数に変更する必要があります。
質問： SVM の数を増やすと、スクリプトの実行時間は長くなりますか。
回答：いいえSVM の数を増やした場合でも、スクリプトは最大 5 分間実行されます。

アラート

Cloud Secure アラートページには、最近の攻撃や警告のタイムラインが表示され、各問題の詳細を表示できます。

[アラートのリスト]

アラート

アラートリストには、選択した期間内に発生した攻撃および警告の総数、およびその期間内に発生した攻撃または警告のリストがグラフで表示されます。期間を変更するには、グラフの開始時間と終了時間のスライダを調整します。

アラートごとに次の情報が表示されます。

- 潜在的な攻撃 :*
- 潜在的な攻撃の種類（ランサムウェアや破壊行為など）
- 潜在的な攻撃が検出された日時 _
- アラートの *Status* ：
  - * 新規 * ：新しいアラートのデフォルトです。
  - * 進行中 * ：アラートはチームメンバーまたはメンバーによって調査中です。
  - * 解決済み * ：アラートはチームメンバーによって解決済みとマークされています。
  - * 却下 * ：アラートは誤検知または予期される動作として却下されました。

    管理者は、アラートのステータスを変更し、調査に役立つメモを追加できます。

  [アラートステータスを変更します]

- アラートをトリガーした動作のユーザー（ *User* ）
- 攻撃の _ 証拠 _ （多数のファイルが暗号化された場合など）
- アクションの実行 _ （スナップショットが作成された場合など）
- 警告 :*
- 警告をトリガーした異常な動作 _
- 動作が検出された日付と時刻 _
- アラートの *Status* （新規、進行中など）
- アラートをトリガーした動作のユーザー（ *User* ）
- 概要 of the *Chang* （ファイルアクセスが異常に増加している場合など）
- 実行されたアクション _

フィルタオプション（ **Filter Options** ）

アラートは次の方法でフィルタできます。

- アラートの *Status*
- 特定のテキスト（ *Note.*
- _ 攻撃 / 警告 _ のタイプ

- 警告 / 警告をトリガーしたアクションのユーザー _

[Alert Details] ページ

アラートリストページのアラートリンクをクリックすると、そのアラートの詳細ページを開くことができます。アラートの詳細は、攻撃またはアラートのタイプによって異なる場合があります。たとえば、ランサムウェア攻撃の詳細ページには、次のような情報が表示される場合があります。

サマリセクション：

- 攻撃の種類（ランサムウェア、被害者）とアラート ID （ Cloud Secure が割り当て）
- 攻撃が検出された日時
- 実行された処理（自動スナップショットの作成など）。Snapshot の時刻は概要セクションのすぐ下に表示されます）
- ステータス（新規、進行中など）

［ 攻撃結果 ］ セクション：

- 影響を受けるボリュームとファイルの数
- 検出の概要
- 攻撃中のファイルアクティビティを示すグラフ

[関連ユーザー **]** セクション：

このセクションでは、潜在的な攻撃に関与するユーザーの詳細を示します。ユーザーの上位アクティビティのグラフも含まれます。

アラートページ（この例ではランサムウェア攻撃の可能性があります）：[ランサムウェアアラートの例]

詳細ページ（この例ではランサムウェア攻撃の可能性を示しています）：[Ransomware Detail Page の例]

Snapshot 処理を実行します

Cloud Secure は、悪意のあるアクティビティが検出されたときにスナップショットを自動的に取得することでデータを保護し、データを安全にバックアップします。

を定義できます "自動応答ポリシー" ランサムウェア攻撃やその他の異常なユーザアクティビティが検出されるとスナップショットが作成されます。アラートページから手動で Snapshot を作成することもできます。

自動 Snapshot の作成：[アラート処置画面、 1000]

手動スナップショット：[アラート処置画面、 1000]

アラート通知

アラートの E メール通知は、アラートに対するすべての対処方法についてアラート受信者リストに送信されます。アラート受信者を設定するには、 [*Admin] > [Notifications] をクリックし、受信者ごとに電子メールアドレスを入力します。

保持ポリシー

アラートと警告は 13 カ月間保持されます。13 カ月を経過したアラートと警告は削除されます。Cloud Secure 環境を削除すると、その環境に関連付けられているすべてのデータも削除されます。

トラブルシューティング

問題	次の操作を実行します
Cloud Secure （ CS ）が作成したスナップショットの場合、 CS スナップショットのパージ / アーカイブ期間はありますか？	いいえCS スナップショットのパージ / アーカイブ期間は設定されていません。CS スナップショットのパージポリシーを定義する必要があります。を参照してください "ONTAP のドキュメント" ポリシーの設定方法については、を参照してください。
ONTAP では、 1 日に 1 時間ごとに Snapshot が作成される場合があります。Cloud Secure （ CS ）スナップショットは、そのスナップショットに影響を与えますか。CS スナップショットは時間単位のスナップショットを作成しますか？デフォルトの時間単位の Snapshot は停止しますか？	Cloud Secure Snapshot は 1 時間ごとの Snapshot には影響しません。CS スナップショットでは時間単位のスナップショット領域は使用されず、以前と同様に続行されます。デフォルトの時間単位 Snapshot は停止しません。
ONTAP で Snapshot 数が上限に達した場合、どうなるかを確認します。	最大 Snapshot 数に達すると、以降の Snapshot 作成が失敗し、 Snapshot がフルであることを示すエラーメッセージが Cloud Secure に表示されます。最も古い Snapshot を削除するには、 Snapshot ポリシーを定義する必要があります。定義しないと、 Snapshot は作成されません。ONTAP 9.3 以前では、ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 255 個です。ONTAP 9.4 以降では、ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1023 個です。の詳細については、 ONTAP のマニュアルを参照してください "Snapshot 削除ポリシーを設定しています"。
Cloud Secure は Snapshot をまったく作成できません。	スナップショットの作成に使用されている役割に、https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_add_collector_svm.html#a-note-about-permissions[proper 権限が割り当てられていることを確認します。Snapshot を作成するための適切なアクセス権を持つ sure _csrole_is create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all が作成されていることを確認します
Cloud Secure から削除されたあとに再び追加された SVM では、 Snapshot で古いアラートが失敗します。SVM が再び追加されたあとに発生する新しいアラートについては、 Snapshot が作成されます。	これはまれなシナリオです。この問題が発生した場合は、 ONTAP にログインし、古いアラートに対して手動で Snapshot を作成してください。
_Alert Details_page では、 _Take Snapshot_Button の下に「 Last Attempt failed 」エラーが表示されます。エラーにカーソルを合わせると、「 invoke API command has timed out for the data collector with id 」というメッセージが表示されます。	これは、 SVM の LIF が ONTAP で _DISABLE_STATE になっている場合に、 SVM 管理 IP を介して Cloud Secure にデータコレクタが追加されたときに発生することがあります。ONTAP で特定の LIF を有効にし、 trigger_take Cloud Secure で手動でスナップショットを作成します。Snapshot 処理が成功します。

フォレンジック

法医学 - すべての活動

[すべてのアクティビティ（ All Activity ）] ページは、 Cloud Secure 環境のエンティティに対して実行されるアクションを理解するのに役立ちます。

すべてのアクティビティデータを確認しています

- Forensics > Activity Forensics * をクリックし、 * All Activity * タブをクリックして、 All Activity ページにアクセスします。このページでは、環境内のアクティビティの概要を説明します。次の情報が強調表示されます。
- グラフには、 _ アクティビティ履歴 _ （選択したグローバル時間範囲に基づいて、 1 分あたり 5 分あたり / 10 分あたりにアクセス）が表示されます。

  グラフの四角形をドラッグすると、グラフをズームできます。ページ全体がロードされ、ズームした時間範囲が表示されます。ズームインすると、ユーザーがズームアウトできるボタンが表示されます。

- アクティビティタイプ _ のチャート。アクティビティタイプ別にアクティビティ履歴データを取得するには、対応する X 軸ラベルリンクをクリックします。
- エンティティタイプ _ 上のアクティビティのグラフ。エンティティタイプ別にアクティビティ履歴データを取得するには、対応する X 軸ラベルリンクをクリックします。
- すべての Activity_data のリスト

すべてのアクティビティ *_table には、次の情報が表示されます。デフォルトでは、すべての列が表示されるわけではありません。表示する列を選択するには、「歯車」アイコンをクリックします [歯車アイコン]。

- エンティティがアクセスされた時間（年、月、日、最終アクセス時刻を含む）。
- へのリンクでエンティティにアクセスした * user * "ユーザ情報"。
- ユーザーが実行した * アクティビティ * 。サポートされるタイプは次のとおりです
  - * グループ所有権の変更 * - グループ所有権はファイルまたはフォルダに変更されています。グループの所有権の詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"
  - * 所有者の変更 * - ファイルまたはフォルダの所有権が別のユーザーに変更されています。
  - * アクセス権の変更 * - ファイルまたはフォルダのアクセス権が変更されました。
  - * 作成 * - ファイルまたはフォルダを作成します。
  - * 削除 * - ファイルまたはフォルダを削除します。フォルダを削除すると、そのフォルダおよびサブフォルダ内のすべてのファイルについて、 _delete_events が取得されます。
  - * 読み取り *- ファイルが読み取られています。
  - * 読み取りメタデータ * - フォルダ監視オプションを有効にした場合のみ。Windows でフォルダを開くか、 Linux のフォルダ内で「 ls 」を実行すると、が生成されます。
  - * 名前の変更 * - ファイルまたはフォルダの名前を変更します。
  - * Write * - データはファイルに書き込まれます。
  - * メタデータの書き込み * - ファイルのメタデータが書き込まれます。たとえば、権限が変更された場

合などです。

  - * その他の変更 * - 上記に記載されていないその他のイベント。マッピングされていないイベントはすべて、「その他の変更」アクティビティタイプにマッピングされます。ファイルおよびフォルダに適用されます。

- へのリンクを持つエンティティへの * パス * "エンティティ詳細データ"
- エンティティタイプ * （エンティティ（ファイル）拡張子（ .doc 、 .docx 、 .tmp など）
- エンティティが存在する * デバイス *
- イベントの取得に使用される * プロトコル * 。
- 元のファイルの名前を変更したときに名前変更イベントに使用された * 元のパス * 。デフォルトでは、この列はテーブルに表示されません。列セレクタを使用して、この列をテーブルに追加します。
- エンティティが存在するボリューム * 。デフォルトでは、この列はテーブルに表示されません。列セレクタを使用して、この列をテーブルに追加します。

フォレンジックアクティビティ履歴データのフィルタリング

データのフィルタリングに使用できる方法は 2 つあります。

1. テーブルのフィールドにカーソルを合わせ、表示されるフィルタアイコンをクリックします。この値は、top_Filter by_list の適切なフィルタに追加されます。
2. 次のフィールドに「 _Filter By_field 」と入力して、データをフィルタリングします。

   [+]* ボタンをクリックして、 [フィルタ基準] ウィジェットから適切なフィルタを選択します。

   [エンティティー Filer 、幅 = 500]

   検索テキストを入力します

   Enter キーを押すか、フィルタボックスの外側をクリックしてフィルタを適用します。

フォレンジックアクティビティデータは、次のフィールドでフィルタできます。

- * アクティビティ * タイプ。
- * エンティティがアクセスされたソース IP * 。有効な送信元 IP アドレスを二重引用符で囲んで指定する必要があります（例：「 10.1.1.1 」）。「 10.1.1.* 」、「 10.1.. 」などの不完全な IP は機能しません。
- * プロトコル * 。プロトコル固有のアクティビティを取得します。
- * アクティビティを実行しているユーザーのユーザー名 * 。フィルタリングするユーザ名を正確に指定する必要があります。部分的なユーザ名で検索したり、プレフィックスやサフィックスの付いたユーザ名の一部を検索したりすることはできません。
- * ユーザーが新しく作成したファイル（過去 2 時間以内）を除外するためのノイズ削減 * 。また、ユーザがアクセスする一時ファイル（ .tmp ファイルなど）をフィルタするためにも使用されます。

次のフィールドには、特別なフィルタルールが適用されます。

- * エンティティタイプ * 。エンティティ（ファイル）拡張子を使用します
- * エンティティのパス *

- * ユーザー * アクティビティを実行しています
- * エンティティが存在するデバイス * （ SVM ）
- * 体積 * エンティティが存在する場所
- 元のファイルの名前を変更したときに名前変更イベントに使用された * 元のパス * 。

フィルタリングを行う場合、上記のフィールドは次のようになります。

- 正確な値は引用符で囲む必要があります。例： "searchtext"
- ワイルドカード文字列には引用符は含まれていません。例： searchtext 、 * searchtext * は、 'earchtext ' を含む文字列をフィルタします。
- プレフィックスが付いた文字列、たとえば searchtext* は、「 earchtext 」で始まる文字列を検索します。

フォレンジックアクティビティ履歴データのソート

アクティビティ履歴データは、 _ 時間、ユーザー、ソース IP 、アクティビティ、パスおよび _ エンティティタイプ _ でソートできます。デフォルトでは、テーブルは descending _Time_order でソートされます。つまり、最新のデータが最初に表示されます。_Device_Field と _Protocol_fields に対してソートが無効になっています。

すべてのアクティビティのエクスポート

アクティビティ履歴テーブルの上にある _ エクスポート _ ボタンをクリックすると ' アクティビティ履歴を .csv ファイルにエクスポートできますエクスポートされるのは上位 10,000 レコードのみです。

すべてのアクティビティの列を選択します

すべての activity テーブルには ' デフォルトで SELECT カラムが表示されます列を追加、削除、または変更するには、テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、使用可能な列のリストから選択します。

[アクティビティセレクタ、幅 = 30%]

アクティビティ履歴の保持

アクティブな Cloud Secure 環境では、アクティビティ履歴が 13 カ月間保持されます。

トラブルシューティング

問題	試してみてください

[すべてのアクティビティ] テーブルの [ユーザー] 列には、「 LDAP: HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” 」または「 LDAP: デフォルト : 80038003 」というユーザー名が表示されます。	考えられる原因は次のとおりです。 1.ユーザディレクトリコレクタがまだ設定されていません。追加するには、 **[Admin] > [Data Collectors] > [User Directory Collectors]** に移動し、 **[**+ User Directory Collectors] をクリックします。Active Directory_or_LDAP ディレクトリサーバー _ を選択します。2. ユーザディレクトリコレクタは設定されていますが、停止しているか、エラー状態です。[*Admin] > [Data Collectors] > [User Directory Collectors] に移動し、ステータスを確認してください。を参照してください "User Directory Collector のトラブルシューティング" トラブルシューティングのヒントについては、ドキュメントのセクションを参照してください。適切に設定すると、 24 時間以内に名前が自動的に解決されます。それでも解決されない場合は、正しい User Data Collector を追加しているかどうかを確認します。追加した Active Directory / LDAP ディレクトリサーバにユーザが実際に含まれていることを確認します。
一部の NFS イベントが UI に表示されません。	次を確認します。 1.POSIX 属性が設定された AD サーバのユーザディレクトリコレクタは、 UI から unixid 属性が有効になっている必要があります。2. ユーザページで UI 3 から NFS アクセスを実行しているユーザを検索すると、アクセス権が表示されます。raw イベント（ユーザがまだ検出されていないイベント）は NFS 4 ではサポートされません。NFS エクスポートへの匿名アクセスは監視されません。5. NFS4.1 よりも小さいバージョンの NFS を使用していることを確認します。

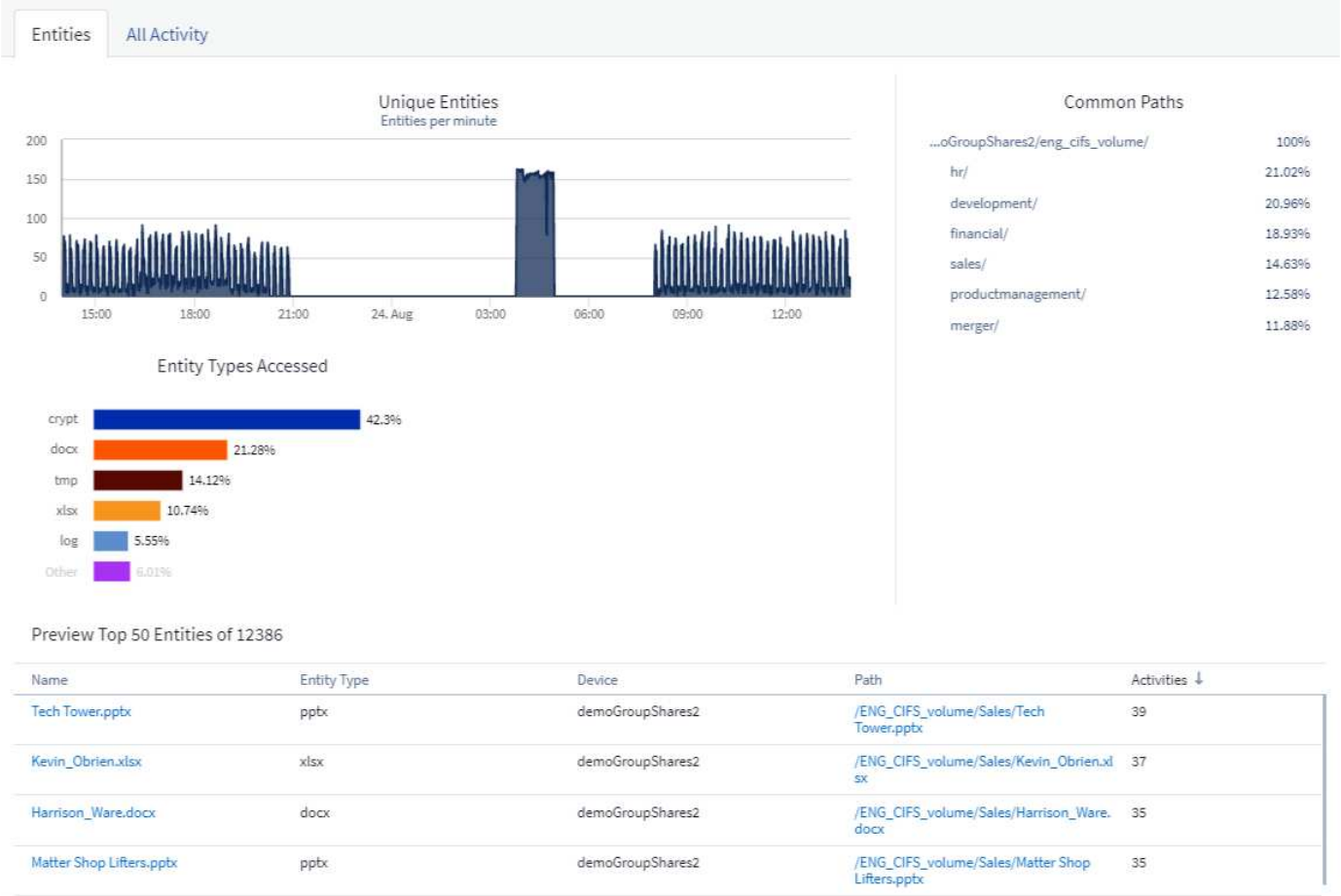
フォレンジックエンティティページ

フォレンジックエンティティページには、環境内のエンティティアクティビティに関する詳細情報が表示されます。

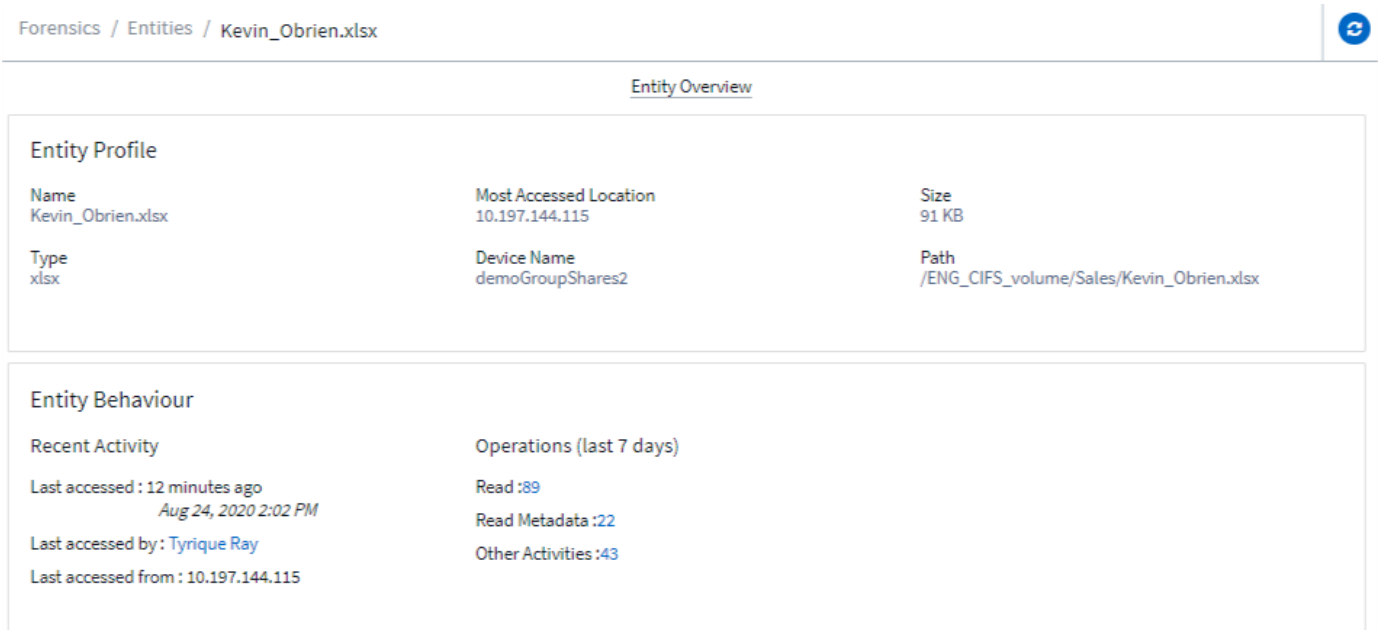
エンティティ情報の検査

- Forensics > Activity Forensics * をクリックし、 *Entities* タブをクリックして Entities ページにアクセスします。

このページでは、環境内のエンティティのアクティビティの概要を示し、次の情報を強調表示します。 * 1 分間に _ 一意のエンティティ _ アクセスされた状態を示すグラフ * _ エンティティタイプアクセスされた状態のグラフ _ * 共通パスの内訳 _ * エンティティ総数の _ 上位 50 エンティティ _ のリスト



リスト内のエンティティをクリックすると、エンティティの概要ページが開き、エンティティのプロファイルに名前、タイプ、デバイス名、最もアクセスされる場所の IP 、パスなどの詳細、およびユーザ、 IP 、 エンティティが最後にアクセスされた時刻です。



Forensic User の概要

各ユーザーの情報については、「ユーザー概要」を参照してください。これらのビューを使用して、ユーザの特性、関連付けられたエンティティ、および最近のアクティビティを把握できます。

ユーザプロファイル

ユーザプロファイル情報には、ユーザの連絡先情報と場所が含まれます。プロファイルには次の情報が表示されます。

- ユーザの名前
- ユーザの E メールアドレス
- ユーザーのマネージャー
- ユーザの電話連絡先
- ユーザの場所

ユーザの動作

ユーザの動作情報には、最近実行したアクティビティと処理が含まれます。これには次の情報が含まれ

- 最近のアクティビティ
  - 最終アクセス場所
  - アクティビティグラフ
  - アラート
- 過去 7 日間の処理
  - 処理数

更新間隔

ユーザーリストは 12 時間ごとに更新されます。

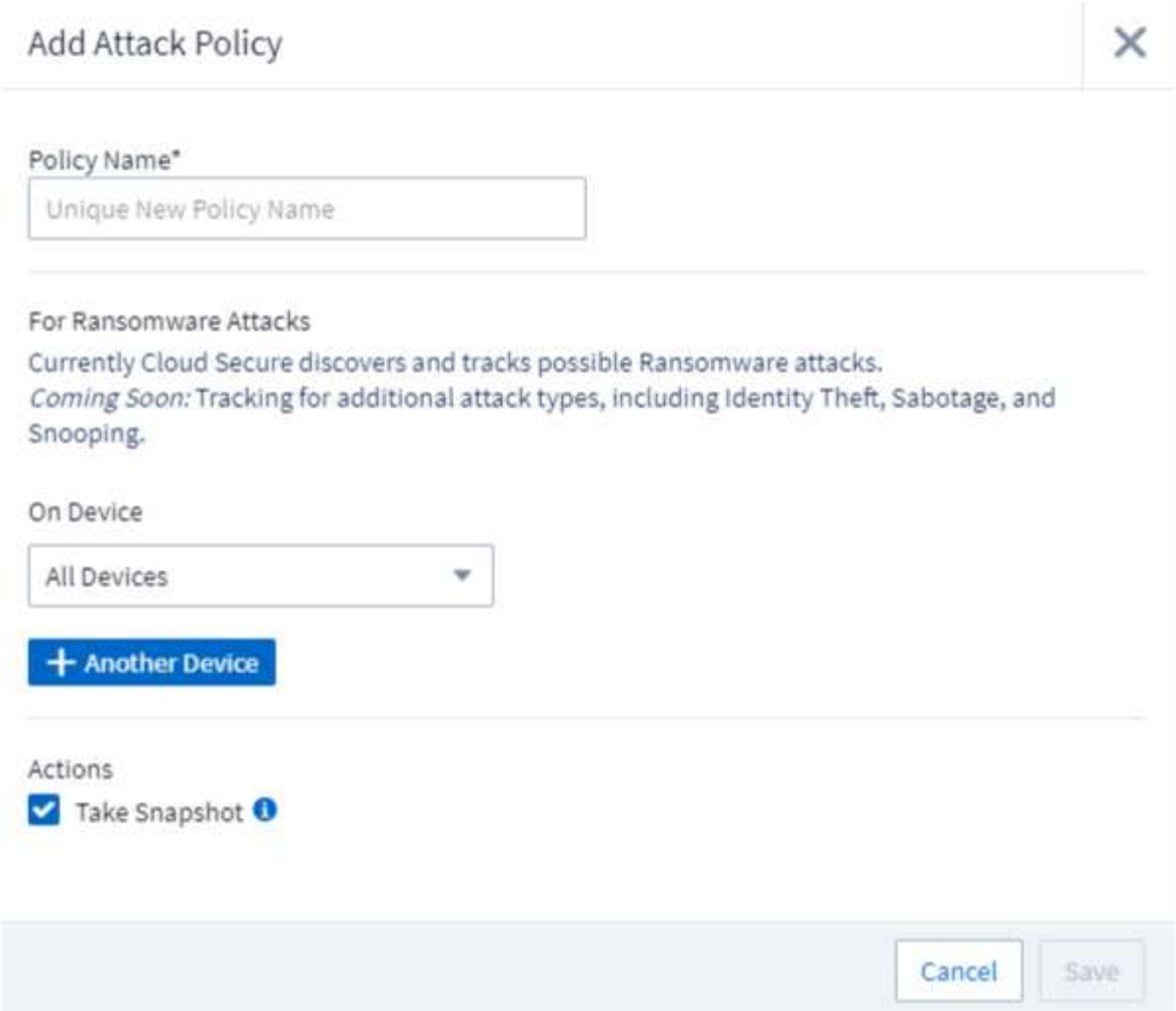
保持ポリシー

再更新されない場合、ユーザリストは 13 カ月間保持されます。13 カ月を過ぎると、データは削除されます。Cloud Secure 環境が削除されると、その環境に関連付けられているすべてのデータが削除されます。

自動応答ポリシー

応答ポリシーは、スナップショットの作成や、攻撃や異常なユーザ動作が発生した場合のユーザアクセスの制限などのアクションをトリガーします。

特定のデバイスまたはすべてのデバイスにポリシーを設定できます。応答ポリシーを設定するには、 **[Admin] > [Automated Response Policies]** を選択し、適切な **[**+ Policy+] ボタンをクリックします。攻撃または警告のポリシーを作成できます。



ポリシーは一意の名前で保存する必要があります。

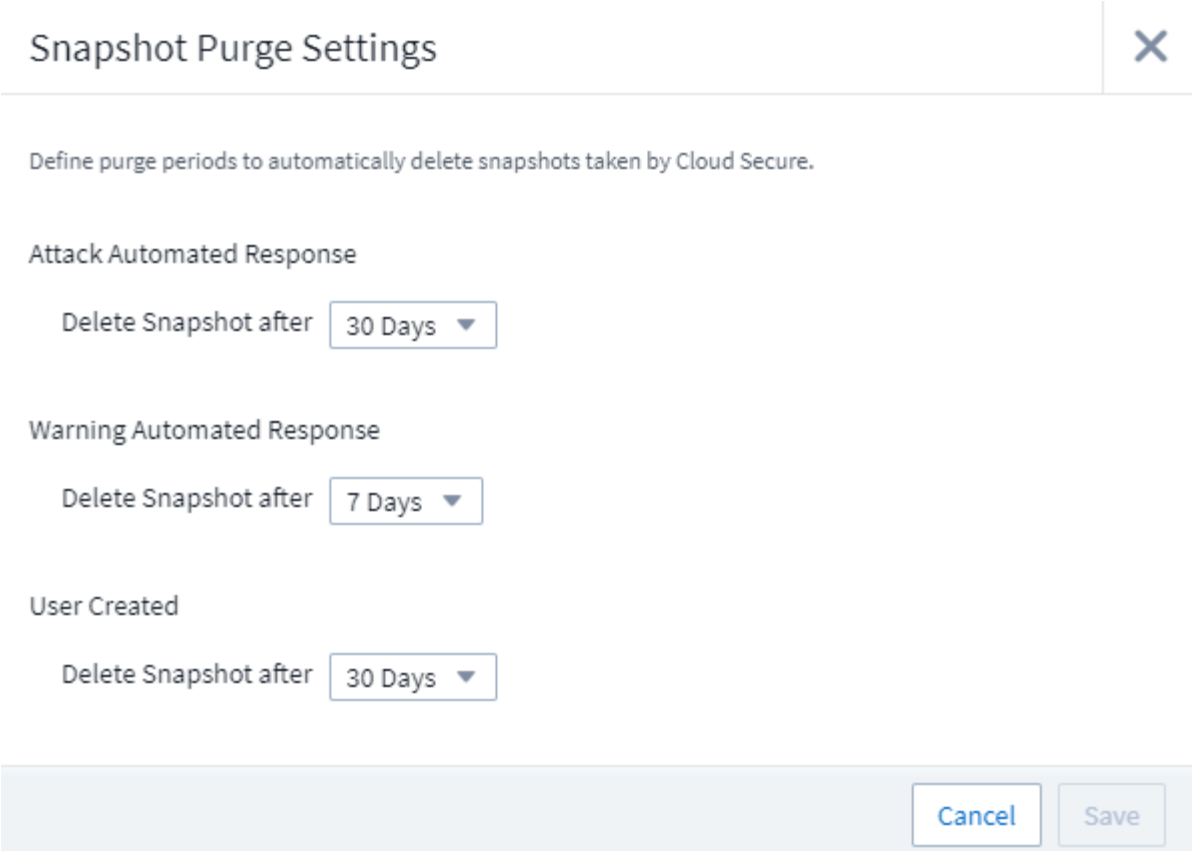
自動応答アクションを無効にする（例： Take Snapshot ）には、アクションをチェック解除してポリシーを保存するだけです。

指定されたデバイス（または選択されている場合はすべてのデバイス）に対してアラートがトリガーされると、自動応答ポリシーによってデータのスナップショットが作成されます。Snapshot のステータスは、で確認できます "アラートの詳細ページ"。

を参照してください "ユーザアクセスの制限" IP によるユーザアクセスの制限の詳細については、ページを参照してください。

自動応答ポリシーを変更または一時停止するには、ポリシーのドロップダウンメニューでオプションを選択します。

Cloud Secure では、 Snapshot パージの設定に基づいて、 1 日に 1 回 Snapshot が自動的に削除されます。



ユーザアクセスの制限

攻撃が検出されると、 Cloud Secure はファイルシステムへのユーザーアクセスを制限することで攻撃を停止できます。自動応答ポリシーを使用するか、アラートまたはユーザの詳細ページから手動でアクセスを制限できます。

ユーザアクセスを制限する場合は、アクセス制限のタイプ（ブロックまたは読み取り専用）と期間を定義する必要があります。選択した期間が終了すると、ユーザアクセスが自動的にリストアされます。

アクセス制限は、 SMB プロトコルと NFS プロトコルの両方でサポートされています。

制限はホストマシンの IP アドレスによって行われます。ホストマシンとは、ユーザがストレージにアクセスしたマシンを意味します。これらのマシンの IP アドレスは、 Cloud Secure で監視されているいずれかの Storage Virtual Machine （ SVM ）へのアクセスがブロックされます。

たとえば、 Cloud Secure が 10 個の SVM を管理し、そのうち 4 つに対して自動応答ポリシーが設定されているとします。4 つの SVM のいずれかで攻撃が発生した場合、 10 個すべての SVM でユーザのアクセスが制限されます。元の SVM では引き続き Snapshot が作成されます。

4 つの SVM に CIFS 用に設定し、 1 つを NFS 用に設定し、残りの 2 つを NFS と CIFS 用に設定した場合、4 つの SVM のいずれかで攻撃が発生すると、すべての SVM がブロックされます。

ユーザーアクセス制限の前提条件

この機能を使用するには、 SMB と NFS のエクスポートポリシーを設定する必要があります。NFS および SMB がデータソースコレクタで設定されている場合は、次の手順に従います。

NFS の場合、エクスポートポリシーはデフォルトで設定されます。デフォルトでは、 SVM で NFS サービスが作成されるとエクスポートポリシーが作成されます。

SMB の場合は、エクスポートポリシーが設定されている必要があります。

クラスタ / SVM クレデンシャルを使用しておらず、 csuser を使用している場合は、最初に次の手順を実行して、 Cloud Secure にカスタムエクスポートポリシールールを作成させます。

クラスタクレデンシャルを持つ csuser の場合、 ONTAP コマンドラインから次の手順を実行します。

```
 security login role create -role csrole -cmddirname "vserver export-
policy rule" -access all
```

SVM のクレデンシャルを持つ csuser の場合、 ONTAP コマンドラインから次のコマンドを実行し、正しい <vservername> を挿入します。

```
 security login role create -vserver <vservername> -role csrole
-cmddirname "vserver export-policy rule" -access all
```

デフォルトのエクスポートポリシーを設定するコマンドは次のとおりです。コマンドをテキストエディタにコピーし、 <vserver> 名を SVM の名前に置き換えます。次に、各行を 1 つずつコピーし、 ONTAP コンソールで実行します。コマンドを実行する前に、 advanced モードに切り替える必要があります。

これは特に PoC の実行に役立ちます。テストするマシンでは、 SMB を次のように構成できます。PoC の実行中、データソースコレクタで、 SMB / CIFS プロトコルのみを有効にし、 NFS プロトコルを無効にします。

```
set -privilege advanced
cifs options modify -is-exportpolicy-enabled true -vserver <vserver>
export-policy rule create -vserver <vserver> -policyname default -protocol
cifs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any
```

clientmatch は、特定のアドレスまたはサブネット（例： 10.0.3.212 または 192.168.5.0/24 ）、ホスト名、または @ ネットグループなどのネットグループです。エクスポートポリシーを使用して可能なすべての IP4 アドレスに適用する場合は、 clientmatch を 0.0.0.0/0 に設定します。

_exportpolicy-rule_exportpolicy-が 正しく設定されているかどうかを確認するには、上記のコマンドを実行した後で次のコマンドを実行します。

```
cifs options show  -fields is-exportpolicy-enabled -vserver <vserver>
export-policy show -vserver <vserver>
export-policy rule show -policyname default -vserver <vserver>
```

機能を有効にする方法

- Cloud Secure で、 **[Admin] > [Automated Response Policies] > [Response Policy Settings] > [Access Limitation]** の順に選択します。
- 「ユーザーアクセスの制限を有効にする」を「有効にする」に設定します。

自動ユーザアクセス制限の設定方法

- 新しい攻撃ポリシーを作成するか、既存の攻撃ポリシーを編集します。
- 攻撃ポリシーを監視する SVM を選択します。
- [Restrict User IP File Access] チェックボックスをオンにします。この機能は、このオプションを選択すると有効になります。
- [ユーザーアクセスの制限] で、適用する制限のモードを選択します。
- [Time Period] で、制限を適用する時間を選択します。
- 自動制限をテストするには、を使用して攻撃をシミュレートします "シミュレートされたスクリプト"。

システム内に制限されたユーザーがいるかどうかを確認する方法

- アラートリストページでは、ユーザが制限されている場合に、画面上部のバナーが表示されます。
- バナーをクリックすると、 [Users] ページが表示されます。このリストには、制限されたユーザーが表示されます。
- [Users] ページに、 [IP Access] という列が表示されます。この列には、ユーザー制限の現在の状態が表示されます。

ユーザアクセスを手動で制限および管理します

- アラートの詳細画面またはユーザーの詳細画面に移動して、これらの画面からユーザーを手動で制限または制限解除できます。

ユーザアクセス履歴の制限

［ アラートの詳細とユーザーの詳細 ］ ページのユーザーパネルで、ユーザーの制限アクセス制限履歴（時間、アクション（ブロック、読み取り専用、復元）、期間）の監査を表示できます。 手動 / 自動、および影響を受ける IP が実行するアクション。

機能を無効にする方法

この機能はいつでも無効にできます。システム内に制限のあるユーザがいる場合は、アクセスを先にリストアする必要があります。

- Cloud Secure で、 **[Admin] > [Automated Response Policies] > [Response Policy Settings] > [Access Limitation]** の順に選択します
- [ユーザーアクセスの制限を有効にする] をオフにして無効にします。

この機能はすべてのページで非表示になります。

IP を手動で復元します

Cloud Secure トライアルの期限が切れた場合、またはエージェント / コレクタがダウンした場合に、 ONTAP から IP を手動でリストアするには、次の手順を実行します。

1. SVM のすべてのエクスポートポリシーをリストします。

```
contrail-qa-fas8020::> export-policy rule show -vserver <svm name>
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
svm_s_____a default         1       nfs3,    cloudsecure_rule,     never
                                     nfs4,    10.19.12.216
                                     cifs
svm_s_____a default         4       cifs,    0.0.0.0/0             any
                                     nfs
svm_s_____a test            1       nfs3,    cloudsecure_rule,     never
                                     nfs4,    10.19.12.216
                                     cifs
svm_s_____a test            3       cifs,    0.0.0.0/0             any
                                     nfs,
                                     flexcache
4 entries were displayed.
```

2. 「 cloudsecure_rule 」をクライアント一致に設定している SVM 上のすべてのポリシーで、該当する RuleIndex を指定してすべてのルールを削除します。通常、 CloudSecure ルールは 1 になります。

```
 contrail-qa-fas8020::*> export-policy rule delete -vserver <svm name>
-policyname * -ruleindex 1
. CloudSecure
ルールが削除されていることを確認します（確認のための手順はオプション）。
```

```
contrail-qa-fas8020::*> export-policy rule show -vserver <svm name>
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
svm_suchitra default         4       cifs,    0.0.0.0/0             any
                                     nfs
svm_suchitra test            3       cifs,    0.0.0.0/0             any
                                     nfs,
                                     flexcache
2 entries were displayed.
```

トラブルシューティング

問題	試してみてください
一部のユーザーは制限されていませんが、攻撃があります。	1. SVM の Data Collector と Agent が _RUNNING であることを確認します。Data Collector と Agent が停止している場合、 Cloud Secure はコマンドを送信できません。2. これは、ユーザが以前に使用されていない新しい IP を持つマシンからストレージにアクセスした可能性があるためです。制限は、ユーザがストレージにアクセスする際に使用するホストの IP アドレスを介して行われます。UI （ Alert Details > Access Limitation History for this User > Affected IP ）で、制限されている IP アドレスのリストを確認します。IP が制限された IP と異なるホストからストレージにアクセスしている場合、ユーザは制限されていない IP を介してストレージにアクセスできます。IP が制限されているホストからアクセスしようとすると、ストレージにアクセスできなくなります。
[Restrict Access] を手動でクリックすると、「このユーザの IP アドレスはすでに制限されています」というメッセージが表示されます。	制限する IP はすでに別のユーザから制限されています。
「 SVM で SMB プロトコルのエクスポートポリシーの使用が無効になっています」という警告が表示されてアクセスの制限に失敗します。restrictuser access 機能を使用するには、 export-policy の使用を有効にします。	「前提条件」に記載されているように、 SVM の -is -exportpolicy-enabled オプションが true であることを確認します。

Cloud Secure ：攻撃のシミュレーション

このページの手順を使用して、付属の Cloud Secure ランサムウェアシミュレーションスクリプトを使用して、 Cloud Secure のテストまたはデモを行う攻撃をシミュレートできます。

始める前に注意してください

- ランサムウェアシミュレーションスクリプトは Linux でのみ動作します。
- このスクリプトは、 Cloud Secure エージェントのインストールファイルに付属しています。Cloud Secure エージェントがインストールされているすべてのマシンで使用できます。
- このスクリプトは、 Cloud Secure エージェントマシン自体で実行できます。他の Linux マシンを準備する必要はありません。ただし、スクリプトを別のシステムで実行する場合は、スクリプトをコピーしてそこで実行するだけです。

サンプルファイルを **1** 、 **000** 個以上用意してください

このスクリプトは、暗号化するファイルが格納されたフォルダを含む SVM で実行する必要があります。フォルダとサブフォルダには、少なくとも 1 、 000 個のファイルを含めることをお勧めします。ファイルは空にできません。ファイルを作成したり、同じユーザを使用して暗号化したりしないでください。Cloud Secure では、これはリスクの低いアクティビティとみなされるため、アラートは生成されません（つまり、同じユー

ザが作成したファイルを変更した場合）。

手順については、以下を参照してください "プログラムによって空でないファイルを作成します"。

システムを準備

まず、ターゲットボリュームをマシンにマウントします。NFS マウントまたは CIFS エクスポートをマウントできます。

Linux で NFS エクスポートをマウントするには、次の手順を実行

```
mount -t nfs -o vers=4.0 10.193.177.158:/svmvol1 /mntpt
mount -t nfs -o vers=4.0 Vserver data IP>:/nfsvol /destinationlinuxfolder
```

NFS バージョン 4.1 はマウントしないでください。 FPolicy ではサポートされていません。

Linux で CIFS をマウントするには、次の手順を

```
 mount -t cifs //10.193.77.91/sharedfolderincluster
/root/destinationfolder/ -o username=raisa
次に、 Data Collector をセットアップします。
```

1. Cloud Secure エージェントがまだ設定されていない場合は設定します。
2. SVM データコレクタが設定されていない場合は設定します。

ランサムウェアシミュレータスクリプトを実行します

1. Cloud Secure エージェント・マシンにログイン（ ssh ）します。
2. /opt/NetApp/cloudsecure/agent/install_に 移動します
3. パラメータを指定せずにシミュレータスクリプトを呼び出し、使用状況を確認します。

```
# pwd
/opt/netapp/cloudsecure/agent/install
# ./ransomware_simulator.sh
Error: Invalid directory  provided.
Usage: ./ransomware_simulator.sh [-e] [-d] [-i <input_directory>]
       -e to encrypt files (default)
       -d to restore files
       -i <input_directory> - Files under the directory to be encrypted
```

```
Encrypt command example: ./ransomware_simulator.sh -e -i
/mnt/audit/reports/
Decrypt command example: ./ransomware_simulator.sh -d -i
/mnt/audit/reports/
```

テストファイルを暗号化します

ファイルを暗号化するには、次のコマンドを実行します。

```
# ./ransomware_simulator.sh -e -i /root/for/
Encryption key is saved in /opt/netapp/cloudsecure/cloudsecure-agent-
1.251.0/install/encryption-key,
which can be used for restoring the files.
Encrypted /root/for/File000.txt
Encrypted /root/for/File001.txt
Encrypted /root/for/File002.txt
...
```

ファイルをリストアします

復号化するには、次のコマンドを実行します。

```
[root@scspa2527575001 install]# ./ransomware_simulator.sh -d -i /root/for/
File /root/for/File000.txt is restored.
File /root/for/File001.txt is restored.
File /root/for/File002.txt is restored.
...
```

スクリプトを複数回実行します

ユーザがランサムウェア攻撃を受けた場合は、別のユーザに切り替えて攻撃を受けます。Cloud Secure はユーザの行動を学習し、ランサムウェア攻撃が繰り返された場合に同じユーザにアラートを送信しません。

プログラムでファイルを作成します

ファイルを作成する前に、データコレクタの処理を停止する必要があります。データコレクタをエージェントに追加する前に、次の手順を実行します。データコレクタをすでに追加している場合は、データコレクタを編集し、無効なパスワードを入力して保存します。これにより、データコレクタが一時的にエラー状態になります。注意：元のパスワードを必ずメモしてください。

シミュレーションを実行する前に、暗号化するファイルを追加する必要があります。暗号化するファイルを手動でターゲットフォルダにコピーするか、スクリプト（以下の例を参照）を使用してプログラムでファイルを作成することができます。どちらの方法を使用した場合も、 1 、 000 個以上のファイルをコピーしてください。

プログラムでファイルを作成する場合は、次の手順を実行します。

1. [エージェント] ボックスにログインします。
2. Filer の SVM から Agent マシンに NFS エクスポートをマウントします。CD をそのフォルダに移動します。
3. このフォルダに、 createfiles.sh という名前のファイルを作成します
4. 次の行をそのファイルにコピーします。

```
for i in {000..1000}
do
   echo hello > "File${i}.txt"
done
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches ; sync
```

5. ファイルを保存します。
6. ファイルに対する実行権限を確認します。

```
 chmod 777 ./createfiles.sh
. スクリプトを実行します。
```

```
./createfiles.sh
```

現在のフォルダには 1000 個のファイルが作成されます。

7. データコレクタを再度有効にします

   手順 1 でデータコレクタを無効にした場合は、データコレクタを編集し、正しいパスワードを入力して保存します。データコレクタが running 状態であることを確認します。

アラート、警告、およびエージェント / データソースコレクタの状態に関する電子メール通知の設定

Cloud Secure アラート受信者を設定するには、 [*Admin] > [Notifications] をクリックし、受信者ごとに適切なセクションに電子メールアドレスを入力します。

潜在的な攻撃アラートと警告

Attack_alert 通知を送信するには、 _Send Potential Attack Alerts_Section に受信者の電子メールアドレスを入力します。アラートに対するすべてのアクションについて、 E メール通知がアラート受信者リストに送信されます。

警告通知を送信するには、 _ 警告通知の送信 _ セクションに受信者の電子メールアドレスを入力します。

エージェントおよび **Data Collector** のヘルスモニタリング

通知を使用して、エージェントとデータソースの状態を監視できます。

エージェントまたはデータソースコレクタが機能していない場合に通知を受信するには、 _Data Collection Health Alerts_Section に受信者の電子メールアドレスを入力します。

次の事項に注意してください。

- ヘルスアラートは、エージェント / コレクタが少なくとも 1 時間レポートを停止した後にのみ送信されます。
- エージェントまたはデータコレクタが長時間切断されている場合でも、指定された 24 時間以内に目的の受信者に送信される電子メール通知は 1 通だけです。
- エージェントに障害が発生した場合は、 1 つのアラートが送信されます（コレクタごとに送信されるアラートではありません）。E メールには影響を受けるすべての SVM のリストが記載されます。
- Active Directory による収集エラーは警告として報告されますが、ランサムウェアによる検出には影響しません。
- [はじめに] セットアップリストに、新しい _ 電子メール通知の構成 _ 段階が追加されました。

Cloud Secure API の略

Cloud Secure API を使用すると、ネットアップのお客様と独立系ソフトウェアベンダー（ ISV ）は、 Cloud Secure を CMDB や他のチケット発行システムなどの他のアプリケーションと統合できます。

API アクセスの要件：

- API アクセストークンモデルを使用してアクセスが許可されます。
- API トークン管理は、管理者ロールを持つ Cloud Secure ユーザが実行します。

API ドキュメント（ Swagger ）

最新の API 情報は、 Cloud Secure にログインし、 * Admin > API Access * に移動することで確認できます。[API Documentation*] リンクをクリックします。API ドキュメントは Swagger ベースです。 API の簡単な概要情報と使用方法を提供しており、環境内で試すことができます。

API アクセストークン

Cloud Secure API を使用する前に、 1 つ以上の * API アクセストークン * を作成する必要があります。アクセストークンは読み取り権限を付与します。各アクセストークンの有効期限を設定することもできます。

アクセストークンを作成するには：

- [**Admin] > [API Access**] をクリックします
- [*+API アクセストークン *] をクリックします
- 「 * トークン名 * 」と入力します
- トークンの有効期限 * を指定します

トークンは、クリップボードにコピーして作成プロセス中に保存する場合にのみ使用できます。トークンは作成後に取得できないため、トークンをコピーして安全な場所に保存することを強くお勧めします。トークンの作成画面を閉じる前に、 [API アクセストークンのコピー] ボタンをクリックするよう求められます。

トークンを無効化、有効化、および取り消しできます。無効になっているトークンを有効にできます。

トークンを使用すると、お客様の観点から API への汎用アクセスが許可され、環境の範囲内で API へのアクセスが管理されます。

アプリケーションは、ユーザがアクセスの認証と許可に成功した後、ターゲット API を呼び出すときにアクセストークンをクレデンシャルとして渡します。渡されたトークンは、トークンのベアラに対して API へのアクセスが許可されていることを API に通知し、許可中に付与されたスコープに基づいて特定のアクションを実行します。

アクセストークンが渡される HTTP ヘッダーは * X-CloudInsights - apiKey ： * です

たとえば、次のようにしてストレージアセットを取得します。

```
 curl https://<tenant_host_name>/rest/v1/cloudsecure/activities -H 'X-
CloudInsights-ApiKey: <API_Access_Token>'
_<API_Access_Token> _ は、 API アクセスキーの作成時に保存したトークンです。
```

詳細については、 _API Documentation_link の * Admin > API Access * を参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.